

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง
แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิ
ควบคุมปิตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง

EFFICIENCY COMPARISONS OF MODIFIED P
CONTROL CHART, MOVING AVERAGE P CONTROL CHART,
BETA CONTROL CHART AND IMPROVED SQUARE ROOT
TRANSFORMATION P CONTROL CHART

ภุมรัตน์ ทองทิพย์
อภิรักษ์ณ์ นุชาติ
อัญชิสา จิรไพสิฐนุกุล

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2564

EFFICIENCY COMPARISONS OF MODIFIED P
CONTROL CHART, MOVING AVERAGE P CONTROL CHART,
BETA CONTROL CHART AND IMPROVED SQUARE ROOT
TRANSFORMATION P CONTROL CHART

PHUMARAT THONGTHIP

APILAK NUHADEE

UNCHISA JIRAPHAISINUKUL

A SPECIAL PROBLEM SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS)
DEPARTMENT OF STATISTICS, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อปัญหาพิเศษ	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรงที่สองปรับปรุง Efficiency Comparisons of Modified p Control Chart, Moving Average p Control Chart, Beta Control Chart and Improved Square Root Transformation p Control Chart		
ชื่อนักศึกษา	นางสาวภรณ์รัตน์ ทองทิพย์	รหัสนักศึกษา	61050868
	นายอภิรักษ์ นุชาดี	รหัสนักศึกษา	61050905
	นางสาวอัญชิสา จิรไพสิฐนุกูล	รหัสนักศึกษา	61050910
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์)		
ภาควิชา	สถิติ		
ปีการศึกษา	2564		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.สายชล สีนสมบูรณ์ทอง		

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ผศ.พรชัย หลายพสุ ประธานกรรมการ	
ผศ.ดร.กนกวรรณ ลิ้โรจนาประภา กรรมการ	
รศ.สายชล สีนสมบูรณ์ทอง กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อปัญหาพิเศษ	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง		
ชื่อนักศึกษา	นางสาวภุมรัตน์ ทองทิพย์	รหัสนักศึกษา	61050868
	นายอภิรักษ์ นุชาติ	รหัสนักศึกษา	61050905
	นางสาวอัญชิสา จิรไพสิฐนุกูล	รหัสนักศึกษา	61050910
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์)		
ภาควิชา	สถิติ		
คณะ	วิทยาศาสตร์		
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ปีการศึกษา	2564		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง		

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง เมื่อกระบวนการผลิตมีการแจกแจงทวินาม โดยทำการศึกษาที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) เท่ากับ 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2 ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) เท่ากับ 10, 30, 50, 100, 300 และ 500 และระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) เท่ากับ 1.1, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0 และ 4.0 โดยเกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคือ ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม ผลการวิจัยพบว่าแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมและระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมและระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่ามากขึ้น แผนภูมิควบคุมปีตาและแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีความมีประสิทธิภาพดี

คำสำคัญ : ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

Title	Efficiency Comparisons of Modified p Control Chart, Moving Average p Control Chart, Beta Control Chart and Improved Square Root Transformation p Control Chart		
Students	Miss Phumarat Thongthip	Student ID	61050868
	Mr. Apilak Nuchadee	Student ID	61050905
	Miss Unchisa Jiraphaisinukul	Student ID	61050910
Degree	Bachelor of Science (Applied Statistics)		
Department	Statistics		
School	Science		
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMUTL)		
Academic Year	2021		
Advisor	Assoc.Prof.Saichon Sinsomboonthong		

Abstract

The objective of this research is to compare the efficiency of modified p control chart, moving average p control chart, beta control chart and improved square root transformation p control chart when the data were binomial distribution. In this research, we studied in the fraction nonconforming (p_0) which is equal to 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2. Sample size (n) is equal to 10, 30, 50, 100, 300 and 500 and the shift of fraction nonconforming (δ) is equal to 1.1, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0 and 4.0. The comparison criteria is used average run length (ARL_1). The results of this study were as follows: improved square root transformation p control chart tended to be the best efficiency in considering the average run length for all p_0 and δ . However, when p_0 and δ are increases, the beta control chart and improved square root transformation p control chart tended to be the best efficiency in considering the average run length.

Keywords : Average Run Length, Improved Square Root Transformation p Control Chart, Moving Average p Control Chart, Beta Control Chart, Modified p Control Chart

กิตติกรรมประกาศ

ปัญหาพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยได้รับความกรุณาจาก รศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ผู้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา เอื้อเฟื้อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจทานแก้ไขความถูกต้องตลอดจนติดตามผลงานทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานในการทำปัญหาพิเศษนี้จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กนกวรรณ ลีโรจนาประภา และผศ.พรชัย หลายพสุ คณะกรรมการปัญหาพิเศษที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่ทำให้ปัญหาพิเศษนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และช่วยเหลือให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนผู้จัดทำปัญหาพิเศษมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่น้อง ทุกคนที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือการทำงานมาโดยตลอดจนปัญหาพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี

ภุมรัตน์ ทองทิพย์
อภิลักษณ์ นุชาดี
อัญชิสา จิรไพสิฐนุกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
1.3.1 ข้อมูลจากการจำลอง.....	3
1.3.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม.....	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
1.5 นิยามศัพท์.....	6
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง	7
2.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย	8
2.3 แผนภูมิควบคุมปีตา.....	11
2.4 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง.....	14
2.5 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม	17
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	20
3.1 การวางแผนการทดลอง.....	20
3.1.1 ข้อมูลที่ใช้การเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด.....	20
3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	21
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	28
4.1 ผลการวิจัย.....	28

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.1.1 ข้อมูลจากการจำลอง	28
4.1.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม.....	60
4.2 อภิปรายผล	62
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	63
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	63
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	64
เอกสารอ้างอิง.....	65
ภาคผนวก	68
ภาคผนวก ก	69
ภาคผนวก ข	70
ภาคผนวก ค	92

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม.....	25
4.1 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง.....	29
4.2 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3	31
4.3 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4	33
4.4 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5	35
4.5 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมปฏิกิริยา	37
4.6 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง	39
4.7 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 10$	41
4.8 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 30$	44
4.9 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 50$	47
4.10 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 100$	50
4.11 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 300$	53
4.12 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมดเมื่อ $n = 500$	56
4.13 แผนภูมิควบคุมที่มีค่า ARL_1 ต่ำสุดในแต่ละสถานการณ์	59
4.14 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) สำหรับการควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงและกระถางพลาสติก	60

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.15 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) สำหรับการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ผักกาดดองเปรี้ยวและน้ำรสกระเทียมดอง เมื่อ $n = 300$	61
4.16 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) สำหรับการควบคุม การควบคุมคุณภาพการผลิตท่อข้องอสำหรับเครื่องปรับอากาศ เมื่อ $n = 500$	61

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของข้อมูลที่ได้จากการจำลอง.....	26
3.2 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม.....	27
4.1 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 10$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน.....	43
4.2 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 30$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน.....	46
4.3 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 50$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน.....	49
4.4 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 100$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน	52
4.5 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 300$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน	55
4.6 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 500$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน	58

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง จึงทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องถึงระดับที่กำหนดสมบัติของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะ และความเหมาะสมในการใช้งาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมนมากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ตลอดจนถึงจุดดีของผลิตภัณฑ์ (อำไพ, 2562) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดผลผลิตที่ดีคือ พนักงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ เป็นต้น ถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่บกพร่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภค แต่ความเป็นจริงปัจจัยเหล่านี้จะมีความแปรผัน จึงต้องมีการควบคุมความแปรผันที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามต้องการ เหมาะสมกับราคา ซึ่งเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ใบรายการตรวจสอบ แผนภูมิขั้นตอนการผลิต แผนภูมิแกงปลา แผนภูมิแท่งหรือฮิสโทแกรม แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิการกระจาย และแผนภูมิควบคุม ซึ่งแผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมนำมาใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต (Statistical Quality Control การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, 2564)

แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ตรวจสอบค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผู้วิเคราะห์สามารถทำการแก้ไขปัญหาและหาสาเหตุของความแปรผันได้อย่างรวดเร็วเมื่อตัวแปรเกิดความแปรผันเกินจากขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยแผนภูมิควบคุมจะแบ่งตามลักษณะการวัดคุณภาพของการผลิตได้ 2 ประเภท คือ แผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดแบบตัวแปร (Control Chart for Variable) และแผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดแบบลักษณะ (Control Chart for Attribute) สำหรับการวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาแผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดแบบลักษณะ ซึ่งเป็นแผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตที่มีการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณภาพ แผนภูมิควบคุมที่นิยมคือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (p Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีการแจกแจงทวินามเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย แต่เนื่องจากปัญหาสำคัญของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียมีการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตได้ช้า (วรรณนิศา และคณะ, 2559), (ชัชฎาภา, 2560) ทำให้นักวิจัยหลายท่านศึกษาการใช้แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียในหลายรูปแบบ จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมอื่น ๆ ในการตรวจสอบความผิดปกติของกระบวนการผลิตได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ งานวิจัยของ Chen (1998) ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุม Arcsine p และ

แผนภูมิควบคุมคิว ผลการวิจัยพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงและแผนภูมิควบคุมคิวมีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามาก และแผนภูมิควบคุม $\text{Arcsine } p$ มีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อย และงานวิจัยของ Sukparungsee (2014) ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุม ISRT p EWMA ผลการวิจัยพบว่าแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีในกรณีระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่ามาก และแผนภูมิควบคุม ISRT p EWMA มีประสิทธิภาพดีในกรณีระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่าน้อย และงานวิจัยของสุพิชา (2556) ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมปีตา แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย และแผนภูมิควบคุมคิว ผลการศึกษพบว่าเมื่อกระบวนการออกนอกการควบคุม แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีในกรณีที่สัดส่วนของเสียและขนาดการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการมีค่าน้อย ในทางกลับกันเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมและขนาดการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการมีค่ามาก แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียจะมีประสิทธิภาพดี และงานวิจัยของวรรณนิศา และคณะ (2559) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย AC แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย ผลการวิจัยพบว่าเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดี แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามาก แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียจะมีประสิทธิภาพดี

ดังนั้นจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงมีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามากจากงานวิจัยของ Chen (1998) แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียมีประสิทธิภาพดีในกรณีที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามากจากงานวิจัยของวรรณนิศา และคณะ (2559) แผนภูมิควบคุมปีตามีประสิทธิภาพดีในกรณีที่สัดส่วนของเสียและขนาดการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่าน้อยจากงานวิจัยของสุพิชา (2556) และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีในกรณีที่ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่ามากจากงานวิจัยของ Sukparungsee (2014) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม คือ ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (Average Run Length) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกใช้แผนภูมิควบคุมที่เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียทั้ง 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุง

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียทั้ง 4 แผนภูมิเมื่อกระบวนการผลิตมีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมที่ในระดับต่าง ๆ และเมื่อกระบวนการผลิตมีระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตในระดับต่าง ๆ

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 ข้อมูลจากการจำลอง

1.3.1.1 ข้อมูลจำลองมีลักษณะข้อมูลเป็นการแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) (สุพีชา, 2556)

1.3.1.2 กำหนดค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) น้อยเท่ากับ 0.01, 0.02 ปานกลางเท่ากับ 0.05, 0.1 และมากเท่ากับ 0.15 และ 0.2 (สุพีชา, 2556)

1.3.1.3 กำหนดขนาดกลุ่มย่อย (g) เท่ากับ 25 (สุพีชา, 2556)

1.3.1.4 กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) น้อยเท่ากับ 10, 30 ปานกลางเท่ากับ 50, 100 มากเท่ากับ 300 และ 500 (สุพีชา, 2556)

1.3.1.5 กำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3, 4 และ 5 (สุพีชา, 2556)

1.3.1.6 กำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) น้อยเท่ากับ 1.1, 1.3 ปานกลางเท่ากับ 1.5, 2.0 มากเท่ากับ 3.0 และ 4.0 เมื่อ $p_1 = p_0\delta$ โดยที่ p_1 คือ สัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป

1.3.1.7 การจำลองข้อมูลในการวิจัยนี้ใช้โปรแกรม R Studio โดยจำลองข้อมูลจำนวน 10,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแผนภูมิ (สุพีชา, 2556)

1.3.1.8 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแผนภูมิควบคุม คือ ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (ARL_1)

1.3.1.9 สถานการณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด ได้แก่

1.3.1.9.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมการแปลง ถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $6 \times 6 \times 6 = 216$ สถานการณ์ ดังนี้

1) กำหนดค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 0.01, 0.02 ปานกลางเท่ากับ 0.05, 0.1 และมากเท่ากับ 0.15, 0.2

2) กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 10, 30 ปานกลางเท่ากับ 50, 100 และมากเท่ากับ 300, 500

3) กำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต (δ) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 1.1, 1.3 ปานกลางเท่ากับ 1.5, 2.0 และมากเท่ากับ 3.0, 4.0

1.3.1.9.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $5 \times 5 \times 6 \times 3 = 648$ สถานการณ์ ดังนี้

1) กำหนดค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 0.01, 0.02 ปานกลางเท่ากับ 0.05, 0.1 และมากเท่ากับ 0.15, 0.2

2) กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 10, 30 ปานกลางเท่ากับ 50, 100 และมากเท่ากับ 300, 500

3) กำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 1.1, 1.3 ปานกลางเท่ากับ 1.5, 2.0 และมากเท่ากับ 3.0, 4.0

4) กำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) มี 3 ระดับ คือ 3, 4 และ 5

1.3.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ชุดคือ การควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงและกระถางพลาสติก (กตัญญู และคณะ, 2560), การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดดองเปรี้ยวและน้ำสกระเทียมดองของโรงงานแห่งหนึ่ง (ปัทมกร, 2562) และการควบคุมการผลิตท่อข้อสำหรับเครื่องปรับอากาศของบริษัท เอ็ม.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (ชลิตา และคณะ, 2554)

1.3.2.1 ข้อมูลมีการแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution)

1.3.2.2 กำหนดจำนวนกลุ่มย่อย (g) เท่ากับ 25, 20 และ 25

1.3.2.3 กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) เท่ากับ 100, 300 และ 500

1.3.2.4 กำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3, 4 และ 5

1.3.2.5 ในการวิจัยนี้ใช้โปรแกรม R Studio โดยจำลองข้อมูลจำนวน 10,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแผนภูมิ (สุพีชา, 2556)

1.3.2.6 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแผนภูมิควบคุม คือ ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1)

1.3.2.7 สถานการณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด ได้แก่

1.3.2.7.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 3 สถานการณ์ ดังนี้คือ กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 3 ระดับ คือ 100, 300 และ 500

1.3.1.9.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $3 \times 3 = 9$ สถานการณ์ ดังนี้คือ กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 3 ระดับ คือ 100, 300 และ 500 และกำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) มี 3 ระดับ คือ 3, 4 และ 5

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียทั้ง 4 แผนภูมิ จากการเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมในกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม และระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตต่าง ๆ

1.4.2 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้แผนภูมิควบคุมได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

1.4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียอื่น ๆ ภายใต้อาณาการณ์ต่าง ๆ ต่อไป

1.5 นิยามศัพท์

1.5.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง (Modified p Control Chart) หมายถึง แผนภูมิควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องของขีดจำกัดความน่าจะเป็นควบคุม (Chen, 1998)

1.5.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย (Moving Average p Control Chart) หมายถึง แผนภูมิควบคุมที่ใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงได้ช้า โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการเคลื่อนที่ที่สนใจศึกษา (Khoo, 2004)

1.5.3 แผนภูมิควบคุมบีตา (Beta Control Chart) หมายถึง แผนภูมิควบคุมที่ใช้สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีตัวชี้วัดเป็นสัดส่วนของเสียโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการแจกแจงไม่สมมาตรและสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมีค่าน้อย (Anna and Caten, 2012)

1.5.4 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง (Improved Square Root Transformation p Control Chart : ISRT p) หมายถึง แผนภูมิควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงมาจากแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียด้วยวิธีการแปลงรากที่สอง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องการตรวจจับค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมและขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก (Tsai, 2006)

1.5.5 ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (Average Run Length : ARL_1) หมายถึง จำนวนครั้งหรือจำนวนกลุ่มย่อยโดยเฉลี่ยที่ต้องตรวจสอบจนกระทั่งแผนภูมิควบคุมตรวจพบการออกนอกขีดจำกัดควบคุมเป็นครั้งแรก เมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (เนตรทราย, 2563)

1.5.6 β หมายถึง ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่แผนภูมิควบคุมตรวจพบว่ากระบวนการผลิตอยู่ในการควบคุม ซึ่งในสภาพความเป็นจริงพบว่ากระบวนการผลิตได้ออกนอกการควบคุมไปแล้ว (สุพีชา, 2556)

1.5.7 $1 - \beta$ หมายถึง ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่แผนภูมิควบคุมตรวจพบว่ากระบวนการผลิตอยู่นอกการควบคุม ซึ่งในสภาพความเป็นจริงพบว่ากระบวนการผลิตได้ออกนอกการควบคุมไปแล้ว (สุพีชา, 2556)

1.5.8 ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึง ค่าของตัวสถิติที่ประมวลได้จากข้อมูลตัวอย่าง (พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์, 2561)

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปิตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงลอการิทึมที่สองปรับปรุง ซึ่งใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคือ ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (Average Run Length : ARL_1) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

2.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง (Modified p Control Chart)

แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงเป็นแผนภูมิควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องของขีดจำกัดความน่าจะเป็นควบคุม โดยคำนวณค่าสถิติได้ตามสูตร (Chen, 1998)

$$\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}$$

โดยที่ $\hat{p}_i$ แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

X_i แทน จำนวนของเสียของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

n แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

Chen (1998) ได้ขยายขีดจำกัดควบคุมที่เสนอโดย Winterbottom (1993) โดยการใช้ปรับแก้โดยประมาณของ Cornish-Fisher สำหรับขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (p chart) Hill and Davis (1968) อธิบายว่าการปรับแก้โดยประมาณของ Cornish-Fisher มีสมบัติในการประมาณการแจกแจงเอฟ-สไนต์เคอร์ และการแจกแจงปรกติ (F-Snedecor Distribution and Normal Distribution) ดังนั้น แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงสามารถสร้างขีดจำกัดควบคุมได้ดังนี้

$$UCL_{MP} = p + 3 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i} + \frac{4(1-2p)}{n_i}}$$

$$CL_{MP} = p$$

$$LCL_{MP} = p - 3 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i} + \frac{4(1-2p)}{n_i}}$$

โดยที่ UCL_{MP} แทน ขีดจำกัดควบคุมบนของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

CL_{MP} แทน เส้นกึ่งกลางของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

LCL_{MP} แทน ขีดจำกัดควบคุมล่างของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

p แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0)

n_i แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยที่ i

2.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย (Moving Average p Control Chart)

แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเป็นแผนภูมิควบคุมที่ใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ช้า โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการเคลื่อนที่ที่สนใจศึกษา

กำหนดให้ค่าสถิติคือ M_i โดยที่การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงการเคลื่อนที่ w ณ เวลาปัจจุบัน i ใด ๆ แบ่งเป็น 2 กรณี (สุพิชา, 2556)

กรณีที่ 1 : $i < w$

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{\sum_{j=1}^i \hat{p}_j}{i} \\ &= \frac{\hat{p}_i + \hat{p}_{i-1} + \dots + \hat{p}_2 + \hat{p}_1}{i} \end{aligned}$$

โดยที่ M_i แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

w แทน ระยะเวลาการเคลื่อนที่ $w = 3, 4$ และ 5

i แทน เวลา ณ ปัจจุบัน $i = 1, 2, 3, \dots, g$ ในที่นี้สมมติว่า $g = 25$

$\sum_{j=1}^i \hat{p}_j$ แทน ผลรวมของค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมเวลาที่ 1 ถึง i

เช่น เมื่อ $i = 1, 2, 3, 4$ และ $w = 5$

$$\begin{aligned} i = 1 ; \quad M_1 &= \frac{\hat{p}_1}{1} \\ i = 2 ; \quad M_2 &= \frac{\hat{p}_2 + \hat{p}_1}{2} \\ i = 3 ; \quad M_3 &= \frac{\hat{p}_3 + \hat{p}_2 + \hat{p}_1}{3} \\ i = 4 ; \quad M_4 &= \frac{\hat{p}_4 + \hat{p}_3 + \hat{p}_2 + \hat{p}_1}{4} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : $i \geq w$

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{\sum_{j=i-w+1}^i \hat{p}_j}{w} \\ &= \frac{\hat{p}_i + \hat{p}_{i-1} + \dots + \hat{p}_{i-w+1}}{w} \end{aligned}$$

โดยที่ $\sum_{j=i-w+1}^i \hat{p}_j$ คือ ผลรวมของค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมตั้งแต่เวลาที่ $i - w + 1$ ถึง i

เช่น เมื่อ $i = 5, 6, 7, \dots, 25$ และ $w = 5$

$$\begin{aligned}
 i = 5 ; \quad M_5 &= \frac{\hat{p}_5 + \hat{p}_4 + \hat{p}_3 + \dots + \hat{p}_1}{5} \\
 i = 6 ; \quad M_6 &= \frac{\hat{p}_6 + \hat{p}_5 + \hat{p}_4 + \dots + \hat{p}_2}{5} \\
 i = 7 ; \quad M_7 &= \frac{\hat{p}_7 + \hat{p}_6 + \hat{p}_5 + \dots + \hat{p}_3}{5} \\
 &\vdots \\
 i = 23 ; \quad M_{23} &= \frac{\hat{p}_{23} + \hat{p}_{22} + \hat{p}_{21} + \dots + \hat{p}_{19}}{5} \\
 i = 24 ; \quad M_{24} &= \frac{\hat{p}_{24} + \hat{p}_{23} + \hat{p}_{22} + \dots + \hat{p}_{20}}{5} \\
 i = 25 ; \quad M_{25} &= \frac{\hat{p}_{25} + \hat{p}_{24} + \hat{p}_{23} + \dots + \hat{p}_{21}}{5}
 \end{aligned}$$

โดยที่ i แทน กลุ่มย่อยที่ i ; $i = 1, 2, 3, \dots, g$
 $\hat{p}_i$ แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมในกลุ่มย่อยที่ i
โดยที่ $\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}$
 X_i แทน จำนวนของเสียที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในกลุ่มย่อยที่ i
 n แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

Khoo (2004) เสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (p Chart) โดยแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ช้า ถ้าระดับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสียเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ส่วนแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า

ขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของค่าสถิติ M_i สำหรับ $i < w$ หาได้ดังนี้ (สุพีชา, 2556)

$$\begin{aligned}
 E(M_i) &= p \\
 Var(M_i) &= \frac{p(1-p)}{in} ; \quad i < w
 \end{aligned}$$

ส่วนขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของค่าสถิติ M_i สำหรับ $i \geq w$ หาได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 E(M_i) &= E\left(\frac{1}{w} \sum_{j=i-w+1}^i \hat{p}_j\right) \\
 &= \frac{1}{w} \sum_{j=i-w+1}^i E(\hat{p}_j) \\
 &= \frac{1}{w}(wp) \\
 &= p \quad ; \quad i \geq w \\
 \\
 Var(M_i) &= Var\left(\frac{1}{w} \sum_{j=1}^i \hat{p}_j\right) \\
 &= \frac{1}{w^2} \sum_{j=i-w+1}^i Var(\hat{p}_j) \\
 &= \frac{1}{w^2} \left[w \left(\frac{p(1-p)}{n} \right) \right] \\
 &= \frac{p(1-p)}{wn} \quad ; \quad i \geq w
 \end{aligned}$$

ซึ่งขีดจำกัดควบคุมสำหรับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ขีดจำกัดควบคุม 3 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลา $i < w$ คือ

$$\begin{aligned}
 UCL_{MA} &= p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{in}} \\
 CL_{MA} &= p \\
 LCL_{MA} &= p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{in}}
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : ชีตจำกัดควบคุม 3 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลา $i \geq w$ คือ

$$UCL_{MA} = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{wn}}$$

$$CL_{MA} = p$$

$$LCL_{MA} = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{wn}}$$

โดยที่ UCL_{MA}	แทน	ขีดจำกัดควบคุมบนของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย
CL_{MA}	แทน	เส้นกึ่งกลางของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย
LCL_{MA}	แทน	ขีดจำกัดควบคุมล่างของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย
p	แทน	ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0)
n	แทน	ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย
i	แทน	กลุ่มย่อยที่ i ; $i = 1, 2, 3, \dots, g$
w	แทน	ระยะเวลาการเคลื่อนที่

2.3 แผนภูมิควบคุมบีตา (Beta Control Chart)

แผนภูมิควบคุมบีตาเป็นแผนภูมิควบคุมที่ใช้สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีตัวชี้วัดเป็นสัดส่วนของเสีย โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการแจกแจงไม่สมมาตรและสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมีค่าน้อย โดยคำนวณค่าสถิติได้ตามสูตร (วรรณนิศา, 2559)

$$\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}$$

โดยที่ $\hat{p}_i$	แทน	ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมของแผนภูมิควบคุมบีตา
X_i	แทน	จำนวนของเสียของแผนภูมิควบคุมบีตา
n	แทน	ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มซึ่งวัดจำนวนของเสีย X_i ในตัวอย่างสุ่มขนาด n_i ความน่าจะเป็นของ X มีการแจกแจงทวินามดังสมการ (Anna and Caten, 2012)

$$P(X_i = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

ถ้าสัดส่วนของเสียที่ทำการวัดในชุดข้อมูล $\left(p_i = \frac{X_i}{n_i}\right)$ ซึ่ง $X_i \sim \text{Bin}(n_i, p_i)$ และ p_i เป็นสัดส่วนของเสีย ถ้าการเกิดขึ้นของสัดส่วนของเสียนี้มีการแจกแจงเหมือนกันและเป็นอิสระกันและโดยใช้ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง (Central Limit Theorem : CLT) สามารถสมมติได้ว่าสัดส่วนของเสียมีการแจกแจงปกติ สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่มากพอ (Montgomery, 2005)

Johnson et al. (1995) อธิบายว่าตัวแปรสุ่ม X ซึ่งมีการแจกแจงทวินามจะมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนดังสมการ

$$E(X) = np$$

และ

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

เนื่องจากการประมาณการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปิตาอาจเหมาะสมกว่าเพราะฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของการแจกแจงปิตาสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ จึงสมมติว่าตัวแปรสุ่ม X_i มีการแจกแจงทวินามและมีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p) ที่มาจากตัวแปรสุ่ม X_i สำหรับแต่ละเหตุการณ์จะมีการแจกแจงปิตา ซึ่งมีพารามิเตอร์ θ_1 และ θ_2 เมื่อ $\theta_1, \theta_2 > 0$

Moitra (1990) กล่าวว่า การแจกแจงปิตาสามารถสร้างแบบจำลอง (model) ตัวแปรได้หลากหลายเนื่องจากฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของการแจกแจงปิตามีรูปร่างหลายแบบ Johnson et al. (1995) ยืนยันว่าการแจกแจงปิตาสามารถประมาณการแจกแจงทางสถิติอื่น ๆ ได้โดยง่าย ส่วน Teerapabolarn (2008) อธิบายว่าการแจกแจงปิตามีขอบเขตสำหรับการสร้างแบบจำลองกรณีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของการแจกแจงปิตาสามารถเขียนได้ดังสมการ

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{\theta_1 + \theta_2}{(\theta_1)(\theta_2)} x^{\theta_1 - 1} (1 - x)^{\theta_2 - 1}$$

สำหรับการประมาณการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงบีตาสามารถคำนวณพารามิเตอร์
ดังสมการ

$$\theta_1 = p \left[\frac{p(1-p)}{\sigma^2} - 1 \right]$$

และ

$$\theta_2 = (1-p) \left[\frac{p(1-p)}{\sigma^2} - 1 \right]$$

โดยที่ θ_1, θ_2 แทน พารามิเตอร์ของการแจกแจงบีตา

p แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0)

σ^2 แทน ความแปรปรวนของสัดส่วนตัวอย่าง คำนวณจาก $\sigma^2 = \frac{p(1-p)}{n}$

จากนั้นสามารถนำพารามิเตอร์ θ_1 และ θ_2 ที่ประมาณได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการแจกแจงบีตาได้โดยใช้สมการดังนี้

$$E(X) = \bar{p} = \frac{\theta_1}{\theta_1 + \theta_2}$$

$$Var(X) = s^2(\bar{p}) = \frac{\theta_1 \theta_2}{(\theta_1 + \theta_2 + 1)(\theta_1 + \theta_2)^2}$$

ดังนั้น แผนภูมิควบคุมบีตาสามารถสร้างขีดจำกัดควบคุมได้ดังนี้

$$UCL_B = \bar{p} + w_2 \sqrt{s^2(\bar{p})}$$

$$CL_B = \bar{p}$$

$$LCL_B = \bar{p} - w_1 \sqrt{s^2(\bar{p})}$$

โดยที่ UCL_B แทน ขีดจำกัดควบคุมบนของแผนภูมิควบคุมบีตา

CL_B แทน เส้นกึ่งกลางของแผนภูมิควบคุมบีตา

LCL_B แทน ขีดจำกัดควบคุมล่างของแผนภูมิควบคุมบีตา

$\bar{p}$ แทน ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสีย

$s^2(\bar{p})$ แทน ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสีย

w_1, w_2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมบีตาจากตารางที่ 1 ในภาคผนวก

2.4 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง (Improved Square Root Transformation p Control Chart : ISRT p)

แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงเป็นแผนภูมิควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงมาจากแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียด้วยวิธีการแปลงรากที่สอง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องการตรวจจับค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมและขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก โดยคำนวณค่าสถิติได้ตามสูตร (Tsai, 2006)

$$\hat{p}_i = \sqrt{\frac{X_i}{n}}$$

โดยที่ $\hat{p}_i$ แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง
 X_i แทน จำนวนของเสียของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง
 n แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

การคำนวณขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง โดยสมมติว่า $g(\hat{p}) = \sqrt{p}$ โดยใช้ การขยายอนุกรมเทเลอร์ (Taylor Series Expansion) ดังนี้

$$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

จะได้ การขยายอนุกรมเทเลอร์ สำหรับ g ดังนี้ (Tsai, 2006)

$$g(\hat{p}) \cong g(p) + g'(p)(\hat{p}-p) + \frac{g''(p)}{2}(\hat{p}-p)^2$$

$$g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)}{2}(\hat{p}-p)^2 \cong g'(p)(\hat{p}-p)$$

$$\sqrt{n} \left[g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)}{2}(\hat{p}-p)^2 \right] \cong g'(p)\sqrt{n}(\hat{p}-p)$$

$$\text{ดังนั้น } \sqrt{n} \left[g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)}{2}(\hat{p}-p)^2 \right] \text{ และ } g'(p)\sqrt{n}(\hat{p}-p) \text{ มีลิมิตการแจกแจง}$$

(Limiting Distribution) เหมือนกัน

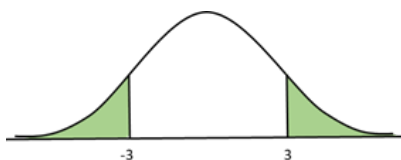
$$\begin{aligned}
&\text{ถ้า} & X &\sim B(n, p) \\
&\text{แล้ว} & X &\sim N(np, np(1-p)) \\
&\text{และ} & \hat{p} = \frac{X}{n} &\sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \\
& & \hat{p} - p &\sim N\left(0, \frac{p(1-p)}{n}\right) \\
& & \sqrt{n}(\hat{p} - p) &\sim N(0, p(1-p)) \\
& & g'(p)\sqrt{n}(\hat{p} - p) &\sim N(0, [g'(p)]^2 p(1-p))
\end{aligned}$$

ให้ $e = |\hat{p} - p|$ เป็นความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัมบูรณ์ (Absolute Estimating Error) ในกระบวนการ และให้ $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนตัวอย่าง

$$\begin{aligned}
\text{ดังนั้น} \quad Z &= \frac{\sqrt{n} \left[g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)}{2} (\hat{p} - p)^2 \right] - 0}{|g'(p)| \sqrt{p(1-p)}} \sim N(0,1) \\
&= \frac{g(\hat{p}) - g(p)}{|g'(p)| \sigma_{\hat{p}}} - \frac{g''(p) e^2}{2 |g'(p)| \sigma_{\hat{p}}} \sim N(0,1)
\end{aligned}$$

ถ้าขีดจำกัดควบคุม คือ 3σ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
P(\text{จุดตกภายนอกขีดจำกัดควบคุม}) &= P(Z < -3 \text{ or } Z > 3) \\
&= P(Z < -3) + P(Z > 3) \\
&= 2P(Z > 3) \\
&= 2(0.00135) \\
&= 0.0027
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
P(Z < -3 \text{ or } Z > 3) &= P(Z < -3) + P(Z > 3) \\
&= P\left(\frac{g(\hat{p}) - g(p)}{|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} - \frac{g''(p)e^2}{2|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} < -3\right) + P\left(\frac{g(\hat{p}) - g(p)}{|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} - \frac{g''(p)e^2}{2|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} > 3\right) \\
&= P\left(\frac{g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)e^2}{2}}{|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} < -3\right) + P\left(\frac{g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)e^2}{2}}{|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}} > 3\right) \\
&= P\left(g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)e^2}{2} < -3|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}\right) \\
&\quad + P\left(g(\hat{p}) - g(p) - \frac{g''(p)e^2}{2} > 3|g'(p)|\sigma_{\hat{p}}\right) \\
&= P\left(g(\hat{p}) < g(p) - 3|g'(p)|\sigma_{\hat{p}} + \frac{g''(p)e^2}{2}\right) \\
&\quad + P\left(g(\hat{p}) > g(p) + 3|g'(p)|\sigma_{\hat{p}} + \frac{g''(p)e^2}{2}\right)
\end{aligned}$$

ดังนั้น แผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรงที่สองปรับปรุง สามารถสร้างด้วยเส้นกึ่งกลางได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
CL_{ISRT\ p} &= g(p) = \sqrt{p} \\
g'(p) &= \frac{1}{2}p^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{p}} \\
g''(p) &= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}p^{-\frac{3}{2}}\right) = -\frac{1}{4p^{\frac{3}{2}}} \\
&= -\frac{1}{4p\sqrt{p}}
\end{aligned}$$

ขีดจำกัดควบคุมล่างและบนคือ

$$\begin{aligned}
LCL &= g(p) - 3|g'(p)|\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} + \frac{g''(p)}{2}e^2 \\
UCL &= g(p) + 3|g'(p)|\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} + \frac{g''(p)}{2}e^2
\end{aligned}$$

เนื่องจากการแจกแจงทวินามมีความเบ้เป็นบวก เมื่อสัดส่วนของเสีย p มีค่าน้อย จึงไม่เพียงพอที่จะใช้ขีดจำกัดควบคุมที่มีขนาดเท่ากันได้ จากการตรวจสอบเชิงตัวเลขในบางกรณีของสัดส่วนของเสียมีค่าน้อย ๆ คือ $p \leq 0.1$ ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัมบูรณ์ e เป็น $3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ สำหรับ $LCL_{ISRT\ p}$ และเป็น $2\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ สำหรับ $UCL_{ISRT\ p}$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น} \quad LCL_{ISRT\ p} &= \sqrt{p} - 3\frac{1}{2\sqrt{p}}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4p\sqrt{p}}\right)\left(\frac{9p(1-p)}{n}\right) \\
 &= \sqrt{p} - \frac{3}{2}\sqrt{\frac{(1-p)}{n}} - \frac{9}{8}\left(\frac{1-p}{n\sqrt{p}}\right) \\
 CL_{ISRT\ p} &= \sqrt{p} \\
 \text{และ} \quad UCL_{ISRT\ p} &= \sqrt{p} + 3\frac{1}{2\sqrt{p}}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4p\sqrt{p}}\right)\left(\frac{4p(1-p)}{n}\right) \\
 &= \sqrt{p} + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{(1-p)}{n}} - \frac{1}{2}\left(\frac{1-p}{n\sqrt{p}}\right)
 \end{aligned}$$

โดยที่ $LCL_{ISRT\ p}$ แทน ขีดจำกัดควบคุมล่างของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอทรากที่สองปรับปรุง
 $CL_{ISRT\ p}$ แทน เส้นกึ่งกลางของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอทรากที่สองปรับปรุง
 $UCL_{ISRT\ p}$ แทน ขีดจำกัดควบคุมบนของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอทรากที่สองปรับปรุง
 p แทน ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0)
 n แทน ขนาดตัวอย่าง

2.5 ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (Average Run Length : ARL_1)

ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม หมายถึง ส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของจำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม คำนวณได้ดังนี้ (ณัฐชา และธรรมณูพร, 2557)

$$ARL_1 = \frac{1}{1-\hat{\beta}}$$

โดยที่ $1 - \hat{\beta}$ แทน ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่แผนภูมิควบคุมตรวจพบว่ากระบวนการผลิตอยู่ภายนอกการควบคุมโดยที่ $1 - \hat{\beta} = \frac{\text{ผลรวมจำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม}}{\text{จำนวนรอบที่ทำซ้ำ}}$

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chen (1998) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุม Arcsine p และแผนภูมิควบคุมคิว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย ซึ่งเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพคืออัตราการเตือนที่ผิดพลาด ผลการวิจัยพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงและแผนภูมิควบคุมคิวมีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามาก และแผนภูมิควบคุม Arcsine p มีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อย

Sukparungsee (2014) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรางที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุม ISRT p EWMA ผลการวิจัยพบว่าเมื่อกำหนดให้ $ARL_0 = 370$ ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมเท่ากับ 0.05 และ 0.1 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 และ 70 และค่าคงที่ปรับให้เรียบ (λ) เท่ากับ 0.05 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรางที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีในกรณีระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต (δ) เท่ากับ 1, 1.5 และ 2 และเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมเท่ากับ 0.05 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 70 และค่าคงที่ปรับให้เรียบ (λ) เท่ากับ 0.05 จะมีประสิทธิภาพดีในกรณีที่ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต (δ) เท่ากับ 0.5, 1, 1.5 และ 2 และแผนภูมิควบคุม ISRT p EWMA มีประสิทธิภาพดีในกรณีระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต (δ) เท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.3

สุพิชา (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมปีตา แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย และแผนภูมิควบคุมคิว ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม คือ ค่าจำนวนครั้งเฉลี่ย (ARL) ในงานวิจัยนี้ได้จำลองข้อมูลทั้งหมด 240 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ทำซ้ำจำนวน 10,000 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม แผนภูมิควบคุมปีตามีประสิทธิภาพในการตรวจพบค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมดีที่สุดกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อยคือ 0.01 และ 0.02 ทุกขนาดตัวอย่าง และกรณีที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามากคือ 0.05, 0.1 และ 0.2 เมื่อขนาดการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนของเสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในทางกลับกันแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียมีประสิทธิภาพดีที่สุดในกรณีที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามากคือ 0.05, 0.1 และ 0.2 ขนาดการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียมาก เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ขึ้นแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียจะมี

ประสิทธิภาพดีขึ้นในกรณีที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมน้อยลง และขนาดการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียลดลงเช่นกัน

วรรณนิศา และคณะ (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย AC แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย ผลการศึกษาพบว่าเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่าเท่ากับ 0.005 และ 0.02 แผนภูมิควบคุมปีตามีแนวโน้มให้ค่า ARL_1 ต่ำที่สุดเกือบทุกระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียและขนาดตัวอย่าง n แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามากขึ้น ($p = 0.05, 0.1, 0.2$) แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียมีแนวโน้มให้ค่า ARL_1 ต่ำที่สุดเกือบทุกระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (δ) และขนาดตัวอย่าง นอกจากนี้ เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่าเท่ากับ 0.1 และ 0.2 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 300 และระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มีค่ามากกว่า 3.0 แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 4 แผนภูมิ มีแนวโน้มให้ค่า ARL_1 ใกล้เคียงกันซึ่งผลการวิจัยพบว่าเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดี แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามาก แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียจะมีประสิทธิภาพดี

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ซึ่งใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคือ ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (Average Run Length : ARL_1) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

3.1 การวางแผนการทดลอง

3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมดมี 2 กรณี คือ

3.1.1.1 ข้อมูลจากการจำลอง

3.1.1.1.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $6 \times 6 \times 6 = 216$ สถานการณ์ ดังนี้

1) กำหนดค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 0.01, 0.02 ปานกลางเท่ากับ 0.05, 0.1 และมากเท่ากับ 0.15, 0.2

2) กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 10, 30 ปานกลางเท่ากับ 50, 100 และมากเท่ากับ 300, 500

3) กำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 1.1, 1.3 ปานกลางเท่ากับ 1.5, 2.0 และมากเท่ากับ 3.0, 4.0

3.1.1.1.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $5 \times 5 \times 6 \times 3 = 648$ สถานการณ์ ดังนี้

1) กำหนดค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 0.01, 0.02 ปานกลางเท่ากับ 0.05, 0.1 และมากเท่ากับ 0.15, 0.2

2) กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 10, 30 ปานกลางเท่ากับ 50, 100 และมากเท่ากับ 300, 500

3) กำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มี 6 ระดับ คือ น้อยเท่ากับ 1.1, 1.3 ปานกลางเท่ากับ 1.5, 2.0 และมากเท่ากับ 3.0, 4.0

4) กำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) มี 3 ระดับ คือ 3, 4 และ 5

3.1.1.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม

3.1.1.2.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมการแปลง ถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 3 สถานการณ์ ดังนี้คือ กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 3 ระดับ คือ 100, 300 และ 500

3.1.1.2.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย มีจำนวนสถานการณ์ในการเปรียบเทียบเท่ากับ $3 \times 3 = 9$ สถานการณ์ ดังนี้คือ กำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) มี 3 ระดับ คือ 100, 300 และ 500 และกำหนดช่วงการเคลื่อนที่ (w) มี 3 ระดับ คือ 3, 4 และ 5

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.2.1 จำลองข้อมูลจำนวนของเสีย (X) ให้มีการแจกแจงทวินาม เพื่อนำมาคำนวณค่าสถิติของแต่ละแผนภูมิควบคุม โดยที่พารามิเตอร์ถูกกำหนดมีดังนี้

3.2.1.1 ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) เท่ากับ 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2

3.2.1.2 ขนาดกลุ่มย่อย (g) เท่ากับ 25

3.2.1.3 ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) เท่ากับ 10, 30, 50, 100, 300 และ 500

3.2.1.4 ช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3, 4 และ 5

3.2.1.5 ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) เท่ากับ 1.1, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0 และ 4.0 เมื่อ $p_1 = p_0\delta$ โดยที่ p_1 คือ ค่าสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2.2 ใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ชุด

3.2.2.1 ขนาดกลุ่มย่อย (g) เท่ากับ 25, 20 และ 25

3.2.2.2 ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย (n) เท่ากับ 100, 300 และ 500

3.2.2.3 ช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3, 4 และ 5

3.2.3 คำนวณค่าสถิติของแต่ละแผนภูมิควบคุมโดยใช้ข้อมูลที่จำลองได้ดังนี้

3.2.3.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง (Modified p Control Chart)

$$\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}$$

3.2.3.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย (Moving Average p Control Chart)

กรณีที่ 1 : $i < w$

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{\sum_{j=1}^i \hat{p}_j}{i} \\ &= \frac{\hat{p}_i + \hat{p}_{i-1} + \dots + \hat{p}_2 + \hat{p}_1}{i} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : $i \geq w$

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{\sum_{j=i-w+1}^i \hat{p}_j}{w} \\ &= \frac{\hat{p}_i + \hat{p}_{i-1} + \dots + \hat{p}_{i-w+1}}{w} \end{aligned}$$

3.2.3.3 แผนภูมิควบคุมบีตา (Beta Control Chart)

$$\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}$$

3.2.3.4 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอรากที่สองปรับปรุง (Improved Square Root Transformation p Control Chart : ISRT p)

$$\hat{p}_i = \sqrt{\frac{X_i}{n}}$$

3.2.4 คำนวณค่าขีดจำกัดควบคุมบน เส้นกึ่งกลาง และขีดจำกัดควบคุมล่างของแต่ละแผนภูมิควบคุมดังนี้

3.2.4.1 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง (Modified p Control Chart)

$$\begin{aligned} UCL_{MP} &= p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i}} + \frac{4(1-2p)}{n_i} \\ CL_{MP} &= p \\ LCL_{MP} &= p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i}} + \frac{4(1-2p)}{n_i} \end{aligned}$$

3.2.4.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย (Moving Average p Control Chart)

กรณีที่ 1 : ขีดจำกัดควบคุม 3 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลา $i < w$ คือ

$$UCL_{MA} = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{in}}$$

$$CL_{MA} = p$$

$$LCL_{MA} = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{in}}$$

กรณีที่ 2 : ขีดจำกัดควบคุม 3 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลา $i \geq w$ คือ

$$UCL_{MA} = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{wn}}$$

$$CL_{MA} = p$$

$$LCL_{MA} = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{wn}}$$

3.2.4.3 แผนภูมิควบคุมบีตา (Beta Control Chart)

$$UCL_B = \bar{p} + w_2\sqrt{s^2(\bar{p})}$$

$$CL_B = \bar{p}$$

$$LCL_B = \bar{p} - w_1\sqrt{s^2(\bar{p})}$$

3.2.4.4 แผนภูมิควบคุมการแปลงถอรากที่สองปรับปรุง (Improved Square Root Transformation p Control Chart : ISRT p)

$$UCL_{ISRT\ p} = \sqrt{p} + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{(1-p)}{n}} - \frac{1}{2}\left(\frac{1-p}{n\sqrt{p}}\right)$$

$$CL_{ISRT\ p} = \sqrt{p}$$

$$LCL_{ISRT\ p} = \sqrt{p} - \frac{3}{2}\sqrt{\frac{(1-p)}{n}} - \frac{9}{8}\left(\frac{1-p}{n\sqrt{p}}\right)$$

3.2.5 นำค่าสถิติที่คำนวณได้ในข้อ 3.2.3.1 ถึง 3.2.3.4 มาเปรียบเทียบกับขีดจำกัดควบคุมของแต่ละแผนภูมิควบคุมในข้อ 3.2.4.1 ถึง 3.2.4.4 เพื่อหาจำนวนของค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม

3.2.6 ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 3.2.1 ถึงข้อ 3.2.4 จำนวน 10,000 รอบ สำหรับแต่ละสถานการณ์ แล้วหาผลรวมสะสมของค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุมทั้งหมด

3.2.7 การคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุมซึ่งประมาณค่าความน่าจะเป็น $1 - \beta$ ได้โดยหาผลรวมสะสมของค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม แล้วนำมาหารด้วยจำนวนรอบของการทำซ้ำ เพื่อนำมาคำนวณค่าประมาณความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (ARL_1) สามารถประมาณค่า ARL_1 ได้จาก $\frac{1}{1-\beta}$ เมื่อ $1 - \beta$ คือ ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่แผนภูมิควบคุมตรวจพบว่าการกระบวนการผลิตอยู่นอกการควบคุม ซึ่งในสภาพความเป็นจริงพบว่าการกระบวนการผลิตได้อยู่นอกการควบคุมไปแล้ว

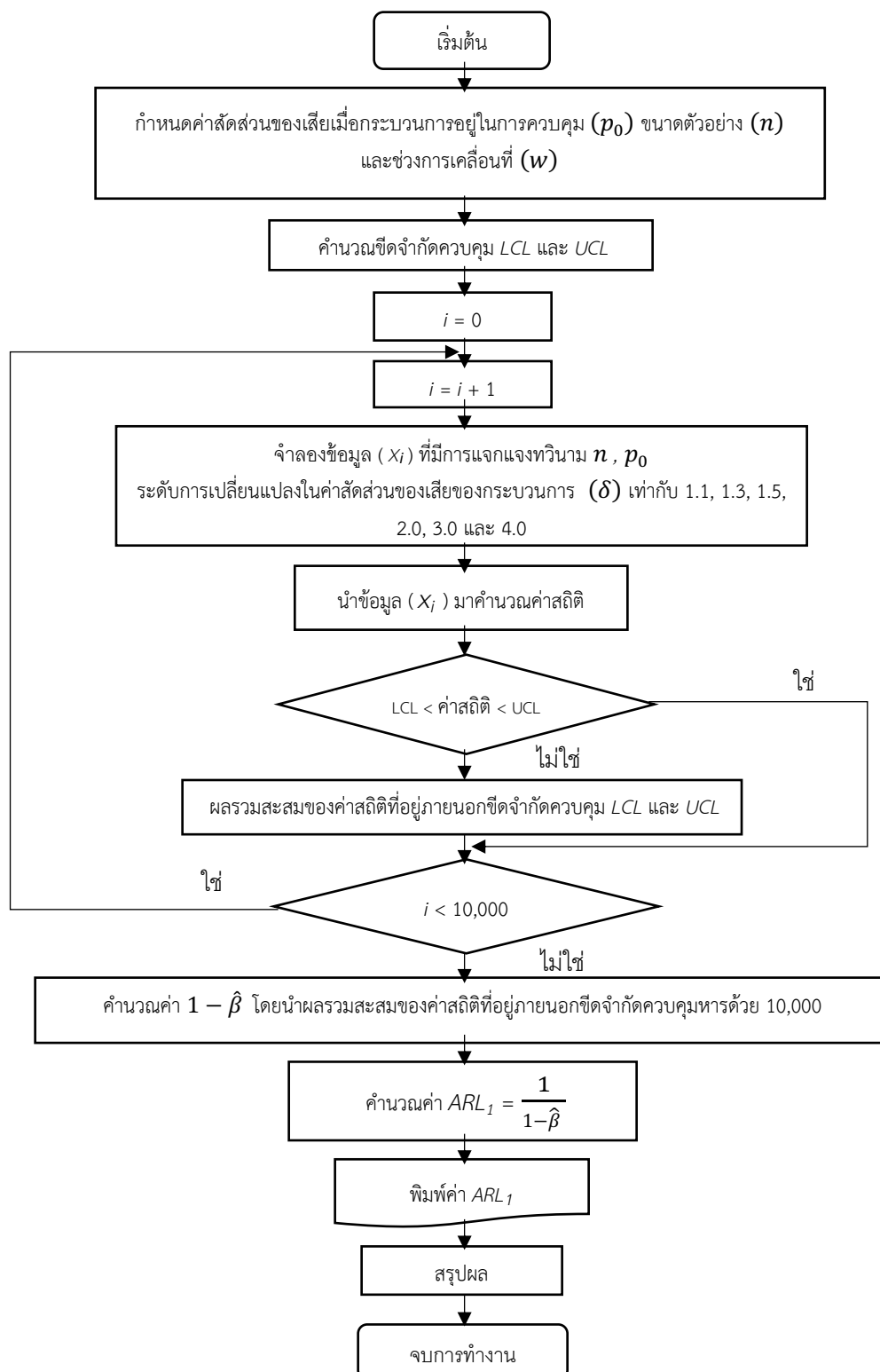
3.2.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมทั้ง 4 แผนภูมิ เมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม พิจารณาจากค่า ARL_1 โดยแผนภูมิควบคุมชนิดใดมีค่า ARL_1 ต่ำสุด แสดงว่าแผนภูมิควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการได้ดีที่สุด

3.2.9 สรุปผลการวิจัยในแต่ละสถานการณ์

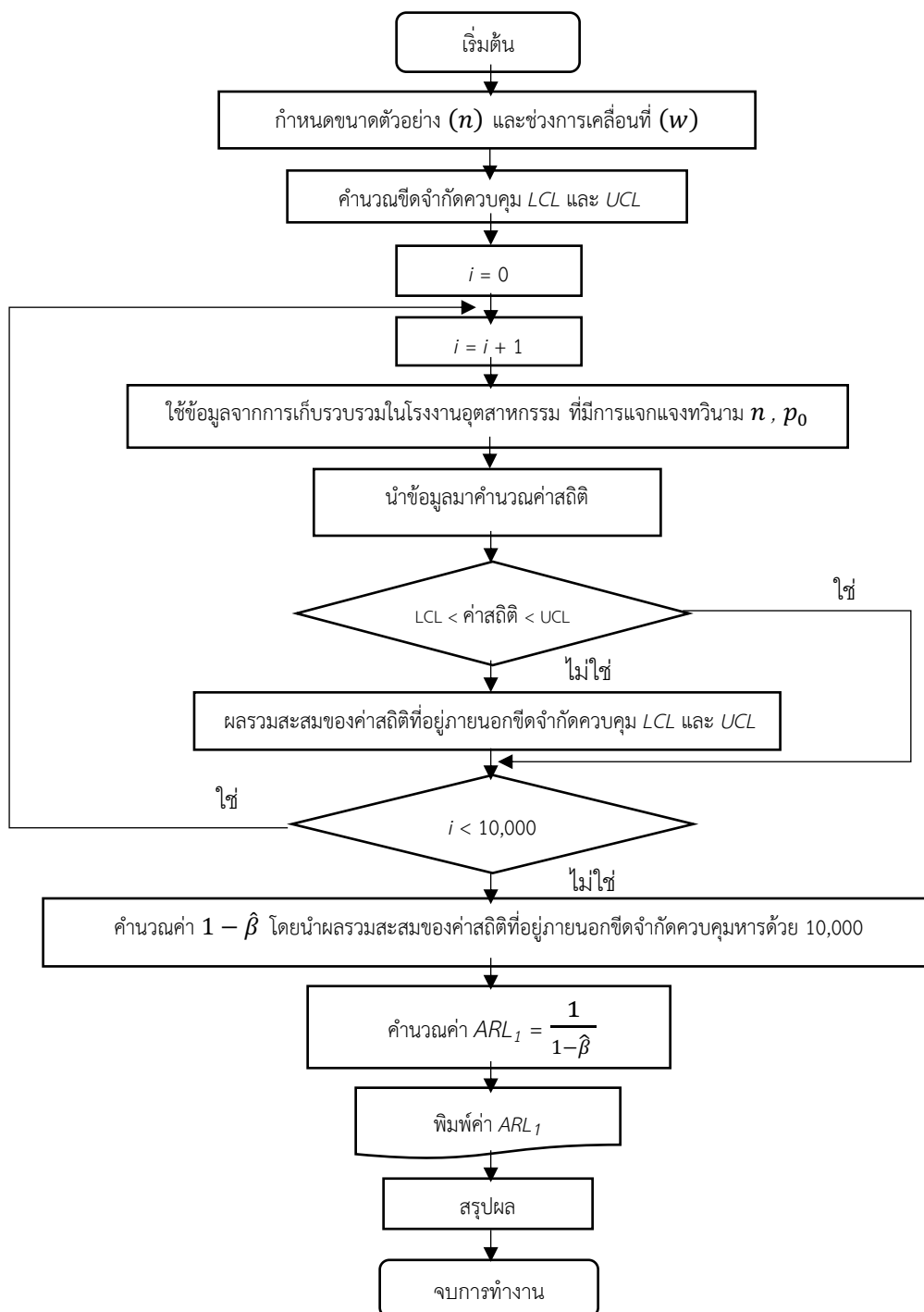
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม

รอบที่	จำนวนของเสีย (X)		จำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอก ขีดจำกัดควบคุม
1	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{25}$	$\left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\}$ นำค่า x_i มาหาค่าสถิติ ของแต่ละแผนภูมิควบคุม	(0, 25)
2	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{25}$		(0, 25)
3	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{25}$		(0, 25)
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
10,000	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{25}$		(0, 25)
ผลรวมจำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม			(0, 250000)
$1 - \hat{\beta} = \frac{\text{ผลรวมจำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม}}{\text{จำนวนรอบที่ทำซ้ำ}}$			(0, 25)
$= \frac{\text{ผลรวมจำนวนค่าสถิติที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดควบคุม}}{10000}$			
$ARL_1 = \frac{1}{1 - \hat{\beta}}$			(0.04, ∞)

หมายเหตุ ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่าที่สามารถเป็นไปได้ (min, max)



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของข้อมูลที่ได้จากการจำลอง



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (ARL_1) กล่าวคือถ้า ARL_1 มีค่าต่ำสุดแสดงว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียมีประสิทธิภาพในการตรวจพบความผิดปกติของกระบวนการควบคุมคุณภาพ ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ดี โดยค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมจะจำแนกตามค่าสัดส่วนของเสีย เมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) ขนาดตัวอย่าง (n) จำนวนกลุ่มย่อย (g) และช่วงการเคลื่อนที่ (w) ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ถึง 4.16

หมายเหตุ	ข้อความตัวหนา	หมายถึง	ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุดจากแผนภูมิควบคุมทั้งหมด
	MP	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง
	MAPW3	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3
	MAPW4	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4
	MAPW5	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5
	BETA	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมปีตา
	IS RTP	หมายถึง	แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง

4.1 ผลการวิจัย

4.1.1 ข้อมูลจากการจำลอง

ตารางที่ 4.1 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
สัดส่วนของเสียดัดแปลง

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0447	0.0500	0.0706	0.1285	0.2418	0.4770
	1.3	0.0456	0.0520	0.0784	0.1604	0.3475	0.8208
	1.5	0.0464	0.0543	0.0874	0.2031	0.5082	1.4249
	2.0	0.0490	0.0602	0.1148	0.3729	1.3881	6.7613
	3.0	0.0541	0.0741	0.2033	1.4138	15.1286	294.1176
	4.0	0.0602	0.0919	0.3705	6.7250	384.6154	Inf
30	1.1	0.0558	0.0777	0.2193	1.3072	9.0991	69.9301
	1.3	0.0592	0.0885	0.2999	2.5628	23.4192	357.1429
	1.5	0.0631	0.0992	0.4182	5.1230	77.5194	1428.571
	2.0	0.0733	0.1367	0.9448	35.7143	909.0909	833.3333
	3.0	0.1000	0.2539	5.2493	2500	24.4499	0.9134
	4.0	0.1356	0.4800	33.3333	48.7805	0.4258	0.0526
50	1.1	0.0697	0.1215	0.6795	13.4048	303.0303	3333.3333
	1.3	0.0770	0.1504	1.1484	40.8163	1250	Inf
	1.5	0.0855	0.1835	1.9893	140.8451	Inf	Inf
	2.0	0.1101	0.3078	8.1633	2000	Inf	31.6456
	3.0	0.1825	0.8913	119.0476	294.1176	1.6891	0.0896
	4.0	0.3070	2.5355	2000	2.5840	0.0713	0.4004
100	1.1	0.1206	0.3677	11.6686	Inf	Inf	Inf
	1.3	0.1485	0.5592	30.8642	Inf	Inf	Inf
	1.5	0.1818	0.8473	82.6446	Inf	Inf	1666.6667
	2.0	0.3006	2.4178	1428.571	Inf	75.1879	1.4484
	3.0	0.8518	20.2840	Inf	9.9900	0.0871	0.0407
	4.0	2.3941	153.8462	3333.3333	0.1320	0.0401	0.0400
300	1.1	1.1301	27.3224	Inf	Inf	Inf	Inf
	1.3	2.0165	96.1539	Inf	Inf	Inf	909.0909
	1.5	3.7622	357.1429	Inf	Inf	3333.3333	7.3366
	2.0	17.7305	3333.3333	Inf	222.2222	0.2815	0.0461
	3.0	526.3158	Inf	3333.3333	0.0561	0.0400	0.0400
	4.0	10000	Inf	1.4430	0.0400	0.0400	0.0400
500	1.1	10.3199	2500	Inf	Inf	Inf	Inf
	1.3	25.4453	10000	Inf	Inf	Inf	232.5581
	1.5	67.5676	Inf	Inf	Inf	87.7193	0.6009
	2.0	1428.5710	Inf	Inf	5.7670	0.0569	0.0400
	3.0	Inf	Inf	24.8139	0.0401	0.0400	0.0400
	4.0	Inf	Inf	0.0773	0.0400	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.1 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง พบว่าตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และในทุก ๆ p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และค่า $p_0 = 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และค่า $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.15$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และค่า $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300, 500$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ ส่วนที่ค่า $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด นอกจากนี้ตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 500$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.2 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0538	0.0746	0.1907	0.8327	2.7586	6.3816
	1.3	0.0567	0.0824	0.2476	1.2637	3.7736	7.4074
	1.5	0.0598	0.0925	0.3171	1.7268	4.0502	6.7024
	2.0	0.0681	0.1178	0.5279	1.9485	2.9735	4.5682
	3.0	0.0847	0.1779	0.6794	1.0856	1.8321	4.5787
	4.0	0.1036	0.2414	0.4735	0.7835	2.0738	23.5849
30	1.1	0.1002	0.2507	2.2079	10.1729	15.4083	18.4162
	1.3	0.1175	0.3309	2.8433	7.2306	9.4607	11.0988
	1.5	0.1365	0.4246	3.0534	5.1894	6.3011	7.8678
	2.0	0.1937	0.6765	1.8491	2.4009	3.1685	4.2936
	3.0	0.3112	0.6134	0.7981	1.1077	1.8241	4.6125
	4.0	0.3292	0.3986	0.4907	0.8064	2.0483	27.9329
50	1.1	0.1841	0.7322	7.1582	15.2672	17.4825	18.8324
	1.3	0.2340	1.0675	5.8582	8.7796	10.6383	10.5932
	1.5	0.2995	1.3154	4.5025	5.7110	6.4226	7.7101
	2.0	0.4754	1.4284	1.9924	2.3883	3.1496	4.3821
	3.0	0.5507	0.6551	0.7782	1.1099	1.7434	4.5106
	4.0	0.3793	0.4102	0.4963	0.7826	1.9539	24.8756
100	1.1	0.7285	4.2481	14.4718	15.7729	19.1939	18.1818
	1.3	1.0019	4.5914	8.0841	9.2678	9.9602	10.6383
	1.5	1.3526	3.3523	4.7642	5.1653	6.0024	7.3583
	2.0	1.3305	1.7498	1.9964	2.3998	2.9922	4.3440
	3.0	0.6562	0.6613	0.7801	1.0847	1.8268	4.2499
	4.0	0.3867	0.3963	0.4929	0.7783	2.0008	25.9740
300	1.1	8.9206	13.6986	17.1233	18.5874	18.1818	19.1939
	1.3	5.9701	7.2939	7.8493	9.3545	10.2354	11.2740
	1.5	4.0551	4.2808	4.8216	5.2521	6.1996	7.2622
	2.0	1.7065	1.7646	1.9849	2.3730	3.0544	4.3592
	3.0	0.6414	0.6633	0.7784	1.0554	1.8136	4.3783
	4.0	0.3779	0.3998	0.4874	0.7743	1.9704	27.5482
500	1.1	13.5318	15.4559	17.0068	18.4502	19.3798	18.1818
	1.3	7.6278	7.5586	8.1633	8.9206	10.1729	11.4155
	1.5	4.4033	4.4405	4.8286	5.5096	6.1958	7.5075
	2.0	1.7109	1.7857	1.9463	2.4073	3.0940	4.1929
	3.0	0.6449	0.6714	0.7697	1.1063	1.7749	4.5620
	4.0	0.3902	0.3978	0.4910	0.7994	1.9778	26.8817

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด

จากตารางที่ 4.2 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 3 พบว่า ตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300, 500$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และค่า $p_0 = 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.3 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0598	0.0895	0.2891	1.4037	3.9170	7.2046
	1.3	0.0641	0.1027	0.3904	1.9361	4.6168	8.1833
	1.5	0.0682	0.1171	0.5218	2.3591	4.6926	7.5472
	2.0	0.0801	0.1610	0.8020	2.1231	3.4106	5.3447
	3.0	0.1089	0.2571	0.7634	1.2227	2.1236	5.2247
	4.0	0.1372	0.3124	0.5065	0.8663	2.3218	27.8552
30	1.1	0.1314	0.3897	3.2010	11.9332	17.8253	25.7732
	1.3	0.1596	0.5409	3.7397	8.9047	12.1951	13.8504
	1.5	0.1944	0.7148	3.4710	6.0716	7.4405	8.7413
	2.0	0.2910	0.9832	2.1487	2.7420	3.5638	5.0277
	3.0	0.4282	0.6806	0.8671	1.1993	2.0568	5.0454
	4.0	0.3586	0.4335	0.5428	0.8656	2.2538	35.3357
50	1.1	0.2762	1.2312	7.9681	19.6850	22.6244	22.5734
	1.3	0.3725	1.6510	6.9735	10.6609	11.5473	12.7551
	1.5	0.4821	1.8818	5.1098	6.5617	7.4019	8.8183
	2.0	0.7252	1.5284	2.1858	2.8121	3.5688	4.9925
	3.0	0.5934	0.7195	0.8807	1.2214	2.0978	5.2083
	4.0	0.4024	0.4375	0.5193	0.8742	2.3213	29.9401
100	1.1	1.2167	5.1921	17.1526	20.7039	20.9205	27.7778
	1.3	1.5952	4.7985	9.5693	11.0132	10.3734	12.7388
	1.5	1.8505	3.8461	5.5959	6.3938	7.2046	8.6206
	2.0	1.4778	1.9527	2.2153	2.6483	3.5919	4.8899
	3.0	0.6876	0.7472	0.8518	1.2141	2.0263	5.0761
	4.0	0.4131	0.4381	0.5304	0.8346	2.2182	35.7142
300	1.1	9.8716	16.9491	19.8412	19.8807	19.9203	22.6757
	1.3	7.5585	8.3125	9.8911	10.6609	11.8343	13.6798
	1.5	4.9333	5.2438	5.3734	6.4766	6.8212	8.5106
	2.0	1.8878	1.9580	2.2805	2.7472	3.4674	4.9925
	3.0	0.6937	0.7282	0.8598	1.2141	1.9739	5.0916
	4.0	0.4083	0.4333	0.5273	0.8530	2.2356	38.1679
500	1.1	17.3611	18.0831	21.6450	24.1545	21.6919	22.7272
	1.3	8.4033	8.6132	10.0502	10.6951	11.9904	12.2699
	1.5	4.9504	5.4200	5.3850	6.4977	7.5357	9.2081
	2.0	1.8942	1.9685	2.2326	2.6939	3.4904	4.9236
	3.0	0.6881	0.7350	0.8466	1.2159	2.0691	4.8496
	4.0	0.4028	0.4333	0.5245	0.8579	2.1939	35.7142

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด

จากตารางที่ 4.3 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4 พบว่า ตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 500$ เมื่อ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.4 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0655	0.1065	0.3999	1.7379	4.1442	7.9051
	1.3	0.0707	0.1258	0.5484	2.2336	4.9603	9.1408
	1.5	0.0769	0.1461	0.7068	2.6645	4.8638	8.3612
	2.0	0.0932	0.2063	1.0211	2.2212	3.1627	6.0533
	3.0	0.1309	0.3214	0.8624	1.2335	2.2487	6.3171
	4.0	0.1699	0.3363	0.5825	0.9339	2.4826	41.3223
30	1.1	0.1669	0.5504	3.5829	13.7174	20.9645	31.8471
	1.3	0.2093	0.7328	3.9370	10.8814	14.7493	16.5289
	1.5	0.2594	0.9399	3.9200	7.2150	7.4190	10.7181
	2.0	0.3963	1.1266	2.4231	3.2982	4.2735	5.9595
	3.0	0.5154	0.7255	0.9859	1.4106	2.3386	5.8928
	4.0	0.3992	0.4466	0.6075	0.9862	2.5860	39.2157
50	1.1	0.3813	1.5941	9.7561	24.3309	27.0270	27.9329
	1.3	0.5141	2.0517	7.5358	12.6904	14.7929	14.6199
	1.5	0.6489	2.1758	5.5188	7.5586	8.7184	11.4548
	2.0	0.8721	1.7428	2.4839	3.0950	4.1649	5.8514
	3.0	0.6516	0.8290	0.9346	1.3757	2.3901	5.5991
	4.0	0.4203	0.4744	0.5602	0.9924	2.5780	38.1679
100	1.1	1.5775	5.6593	22.0751	24.5700	29.7619	29.3255
	1.3	1.9410	5.3447	11.6414	13.2626	14.2653	16.0514
	1.5	2.0781	4.2517	6.8729	7.5586	8.1037	9.8232
	2.0	1.7047	2.1299	2.5183	3.0873	4.1528	6.0680
	3.0	0.7484	0.8006	0.9782	1.3581	2.4408	5.9488
	4.0	0.4440	0.4508	0.5784	0.9417	2.5813	49.0196
300	1.1	10.4167	23.0415	24.2718	26.8817	26.7379	31.4465
	1.3	8.6806	11.6279	11.6826	13.6054	14.6413	16.2602
	1.5	5.4083	6.1614	6.8259	7.7160	8.6430	10.1523
	2.0	2.0912	2.2168	2.4679	3.2949	4.2772	6.0864
	3.0	0.7421	0.8092	0.9384	1.3060	2.2769	6.3052
	4.0	0.4310	0.4557	0.5600	0.9728	2.6882	46.2963
500	1.1	21.5983	23.9808	24.0964	26.5252	30.0300	26.2467
	1.3	11.0865	11.1732	11.9904	13.0719	14.5560	16.6113
	1.5	5.7937	5.6722	6.3613	7.2516	8.7566	11.0988
	2.0	2.1877	2.2427	2.5592	3.2237	4.0700	6.0533
	3.0	0.7482	0.8025	0.9252	1.3376	2.2893	5.6085
	4.0	0.4292	0.4614	0.5698	0.9351	2.4789	46.0829

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด

จากตารางที่ 4.4 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5 พบว่า ตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ ส่วนที่ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 1.5$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และค่า $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 500$ เมื่อ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.5 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
 ปีตา

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0446	0.0500	0.0704	0.1293	0.2449	0.4708
	1.3	0.0455	0.0520	0.0783	0.1605	0.3461	0.7397
	1.5	0.0465	0.0543	0.0872	0.2015	0.5011	1.0278
	2.0	0.0489	0.0602	0.1141	0.3527	1.0251	0.6592
	3.0	0.0540	0.0739	0.1928	0.5163	0.3842	0.1043
	4.0	0.0598	0.0907	0.2865	0.2309	0.1049	0.0455
30	1.1	0.0557	0.0779	0.2192	1.2527	6.2539	4.8924
	1.3	0.0593	0.0881	0.2988	2.1510	4.3783	3.0331
	1.5	0.0630	0.0992	0.4052	2.3234	1.6548	0.9942
	2.0	0.0735	0.1351	0.7895	0.6441	0.2523	0.1404
	3.0	0.0997	0.2435	0.5186	0.0974	0.0521	0.0420
	4.0	0.1359	0.3600	0.1671	0.0486	0.0403	0.0400
50	1.1	0.0695	0.1206	0.6770	10.9769	13.1752	7.5529
	1.3	0.0769	0.1503	1.1130	8.6956	3.4352	1.8889
	1.5	0.0854	0.1835	1.6647	2.8514	0.9564	0.4744
	2.0	0.1094	0.2967	1.3702	0.3619	0.1266	0.0722
	3.0	0.1795	0.5422	0.1915	0.0594	0.0418	0.0400
	4.0	0.2768	0.3402	0.0721	0.0412	0.0400	0.0400
100	1.1	0.1205	0.3664	8.1633	8.9445	9.9010	9.0992
	1.3	0.1483	0.5456	6.0096	4.3141	1.5719	0.8576
	1.5	0.1806	0.7929	2.2784	1.0097	0.3405	0.1814
	2.0	0.2925	1.1074	0.3227	0.1157	0.0568	0.0440
	3.0	0.5027	0.2680	0.0614	0.0412	0.0400	0.0400
	4.0	0.3234	0.0984	0.0420	0.0400	0.0400	0.0400
300	1.1	1.0890	3.6832	8.2919	6.9444	4.7962	3.2352
	1.3	1.8605	4.4014	1.7437	0.5331	0.2584	0.1451
	1.5	2.3020	1.8302	0.4050	0.1191	0.0660	0.0484
	2.0	0.9326	0.2642	0.0660	0.0414	0.0400	0.0400
	3.0	0.1368	0.0555	0.0401	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	0.0608	0.0412	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
500	1.1	9.3197	6.1501	10.8460	4.9726	2.3781	1.6412
	1.3	9.4518	2.8653	1.0186	0.2515	0.1105	0.0716
	1.5	3.8805	0.8004	0.2040	0.0648	0.0443	0.0407
	2.0	0.4930	0.1128	0.0460	0.0400	0.0406	0.0400
	3.0	0.0746	0.0421	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	0.0445	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด

จากตารางที่ 4.5 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมปีตาพบว่าตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ ในทุก ๆ p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 500$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ ในทุก ๆ ค่า p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.6 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
การแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2
10	1.1	0.0400	0.0400	0.0688	0.1214	0.2310	0.4672
	1.3	0.0400	0.0400	0.0751	0.1429	0.3331	0.7504
	1.5	0.0400	0.0400	0.0811	0.1618	0.4452	1.0312
	2.0	0.0400	0.0400	0.0956	0.1748	0.5191	0.6562
	3.0	0.0400	0.0400	0.1061	0.1061	0.1508	0.1044
	4.0	0.0400	0.0400	0.0931	0.0641	0.0632	0.0455
30	1.1	0.0526	0.0739	0.2127	1.1712	3.8685	13.1062
	1.3	0.0544	0.0805	0.2755	1.4905	1.7665	3.3311
	1.5	0.0564	0.0867	0.3380	1.1356	0.7062	0.9995
	2.0	0.0600	0.0977	0.3458	0.3096	0.1488	0.1411
	3.0	0.0637	0.0945	0.1334	0.0705	0.0462	0.0420
	4.0	0.0632	0.0776	0.0695	0.0441	0.0401	0.0400
50	1.1	0.0675	0.1133	0.6173	4.1408	6.1050	10.7759
	1.3	0.0730	0.1294	0.8156	1.5608	1.5803	1.8443
	1.5	0.0785	0.1429	0.7868	0.6400	0.5065	0.4662
	2.0	0.0902	0.1483	0.3172	0.1381	0.0926	0.0721
	3.0	0.0980	0.1009	0.0831	0.0464	0.0409	0.0401
	4.0	0.0884	0.0678	0.0495	0.0402	0.0400	0.0400
100	1.1	0.1123	0.3475	6.0643	6.1275	6.7797	5.3050
	1.3	0.1276	0.4574	2.7956	1.2293	0.9566	0.5634
	1.5	0.1404	0.5052	1.0859	0.3780	0.2365	0.1386
	2.0	0.1453	0.3259	0.2006	0.0742	0.0516	0.0426
	3.0	0.0997	0.1012	0.0532	0.0403	0.0400	0.0400
	4.0	0.0682	0.0574	0.0410	0.4000	0.0400	0.0400
300	1.1	0.9346	4.6490	7.8989	4.5455	3.4435	2.3540
	1.3	1.0645	1.4651	1.1342	0.3982	0.2098	0.1245
	1.5	0.7999	0.5717	0.0290	0.1009	0.0610	0.0466
	2.0	0.2611	0.1263	0.0589	0.0410	0.0400	0.0400
	3.0	0.0732	0.0462	0.0401	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	0.0470	0.0404	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
500	1.1	4.9628	9.1324	4.9628	3.4855	1.7731	1.2965
	1.3	2.3663	1.7042	0.5204	0.2086	0.0983	0.0672
	1.5	0.9512	0.5014	0.1336	0.0602	0.0435	0.0405
	2.0	0.1946	0.0905	0.0432	0.0400	0.0400	0.0400
	3.0	0.0543	0.0413	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	0.0415	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด

จากตารางที่ 4.6 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง พบว่าตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 10$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ ส่วนที่ $\delta = 1.3, 1.5, 2.0, 3.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดเล็ก $n = 30$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01, 0.02$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

สำหรับตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 50$ เมื่อ $\delta = 1.1$ และ $p_0 = 0.01$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และ $p_0 = 0.02, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดปานกลาง $n = 100$ เมื่อ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ ในทุก ๆ p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

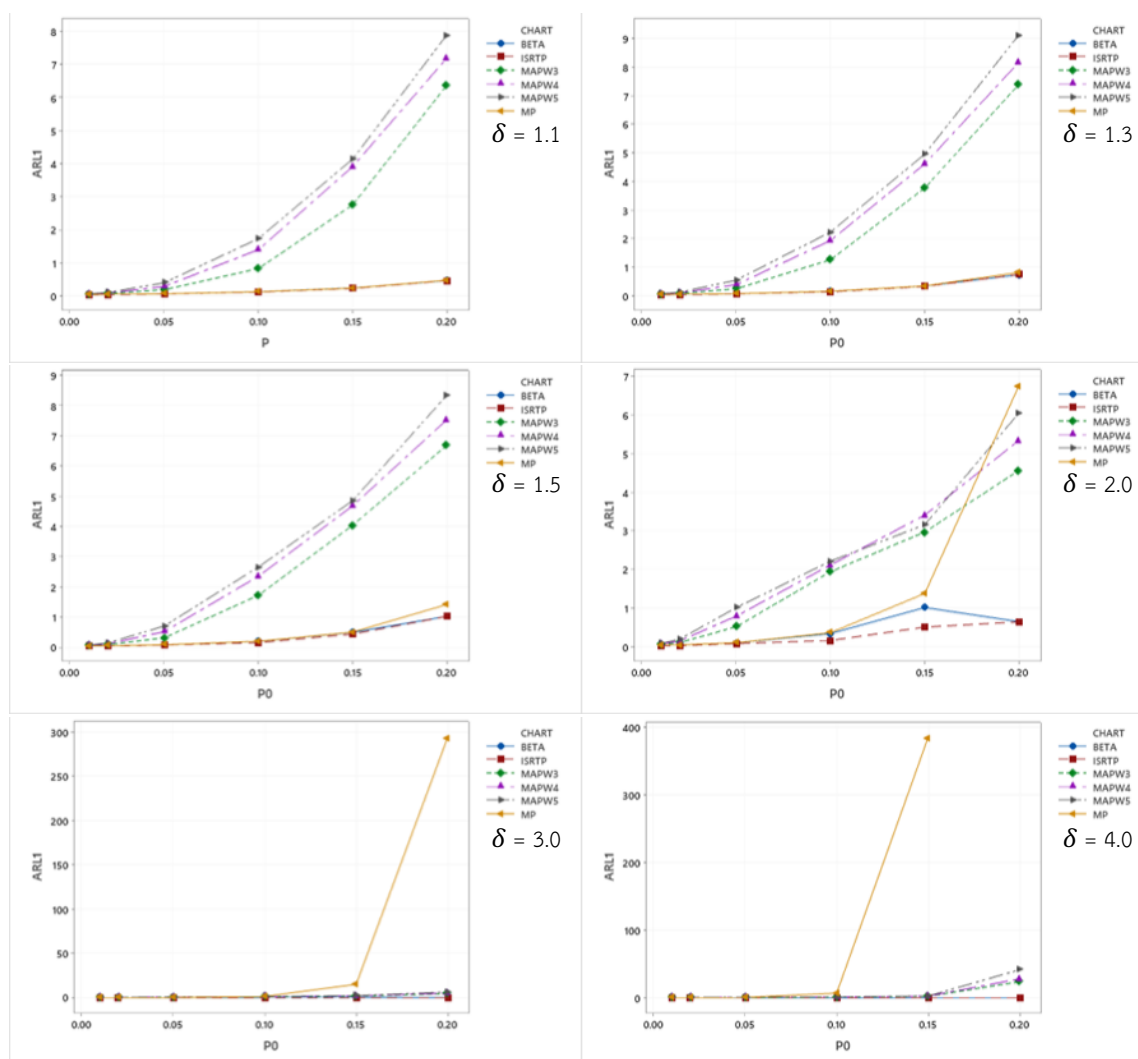
และสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 300$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.15, 0.2$ ส่วนที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.15, 0.2$ และเมื่อ $\delta = 4.0$ และในทุก ๆ p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด ส่วนตัวอย่างขนาดใหญ่ $n = 500$ เมื่อ $\delta = 2.0$ และ $p_0 = 0.1, 0.15, 0.2$ ที่ $\delta = 3.0$ และ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ และเมื่อค่า $\delta = 4.0$ ในทุก ๆ p_0 มีค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมต่ำสุด

ตารางที่ 4.7 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 10$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
10	1.1	MP	0.0447	0.0500	0.0706	0.1285	0.2418	0.4770
		MAPW3	0.0538	0.0746	0.1907	0.8327	2.7586	6.3816
		MAPW4	0.0598	0.0895	0.2891	1.4037	3.9170	7.2046
		MAPW5	0.0655	0.1065	0.3999	1.7379	4.1442	7.9051
		BETA	0.0446	0.0500	0.0704	0.1293	0.2449	0.4708
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.0688	0.1214	0.2310	0.4672
	1.3	MP	0.0456	0.0520	0.0784	0.1604	0.3475	0.8208
		MAPW3	0.0567	0.0824	0.2476	1.2637	3.7736	7.4074
		MAPW4	0.0641	0.1027	0.3904	1.9361	4.6168	8.1833
		MAPW5	0.0707	0.1258	0.5484	2.2336	4.9603	9.1408
		BETA	0.0455	0.0520	0.0783	0.1605	0.3461	0.7397
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.0751	0.1429	0.3331	0.7504
	1.5	MP	0.0464	0.0543	0.0874	0.2031	0.5082	1.4249
		MAPW3	0.0598	0.0925	0.3171	1.7268	4.0502	6.7024
		MAPW4	0.0682	0.1171	0.5218	2.3591	4.6926	7.5472
		MAPW5	0.0769	0.1461	0.7068	2.6645	4.8638	8.3612
		BETA	0.0465	0.0543	0.0872	0.2015	0.5011	1.0278
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.0811	0.1618	0.4452	1.0312
	2.0	MP	0.0490	0.0602	0.1148	0.3729	1.3881	6.7613
		MAPW3	0.0681	0.1178	0.5279	1.9485	2.9735	4.5682
		MAPW4	0.0801	0.1610	0.8020	2.1231	3.4106	5.3447
		MAPW5	0.0932	0.2063	1.0211	2.2212	3.1627	6.0533
		BETA	0.0489	0.0602	0.1141	0.3527	1.0251	0.6592
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.0956	0.1748	0.5191	0.6562
	3.0	MP	0.0541	0.0741	0.2033	1.4138	15.1286	294.1176
		MAPW3	0.0847	0.1779	0.6794	1.0856	1.8321	4.5787
		MAPW4	0.1089	0.2571	0.7634	1.2227	2.1236	5.2247
		MAPW5	0.1309	0.3214	0.8624	1.2335	2.2487	6.3171
		BETA	0.0540	0.0739	0.1928	0.5163	0.3842	0.1043
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.1061	0.1061	0.1508	0.1044
	4.0	MP	0.0602	0.0919	0.3705	6.7250	384.6154	Inf
		MAPW3	0.1036	0.2414	0.4735	0.7835	2.0738	23.5849
		MAPW4	0.1372	0.3124	0.5065	0.8663	2.3218	27.8552
		MAPW5	0.1699	0.3363	0.5825	0.9339	2.4826	41.3223
		BETA	0.0598	0.0907	0.2865	0.2309	0.1049	0.0455
		IS RTP	0.0400	0.0400	0.0931	0.0641	0.0632	0.0455

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 10$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1, 2.0$ แผนภูมิควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ p_0 คือ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ที่กรณี $\delta = 1.3, 1.5, 3.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.2$ แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และที่กรณี $\delta = 4.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.1 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 10$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

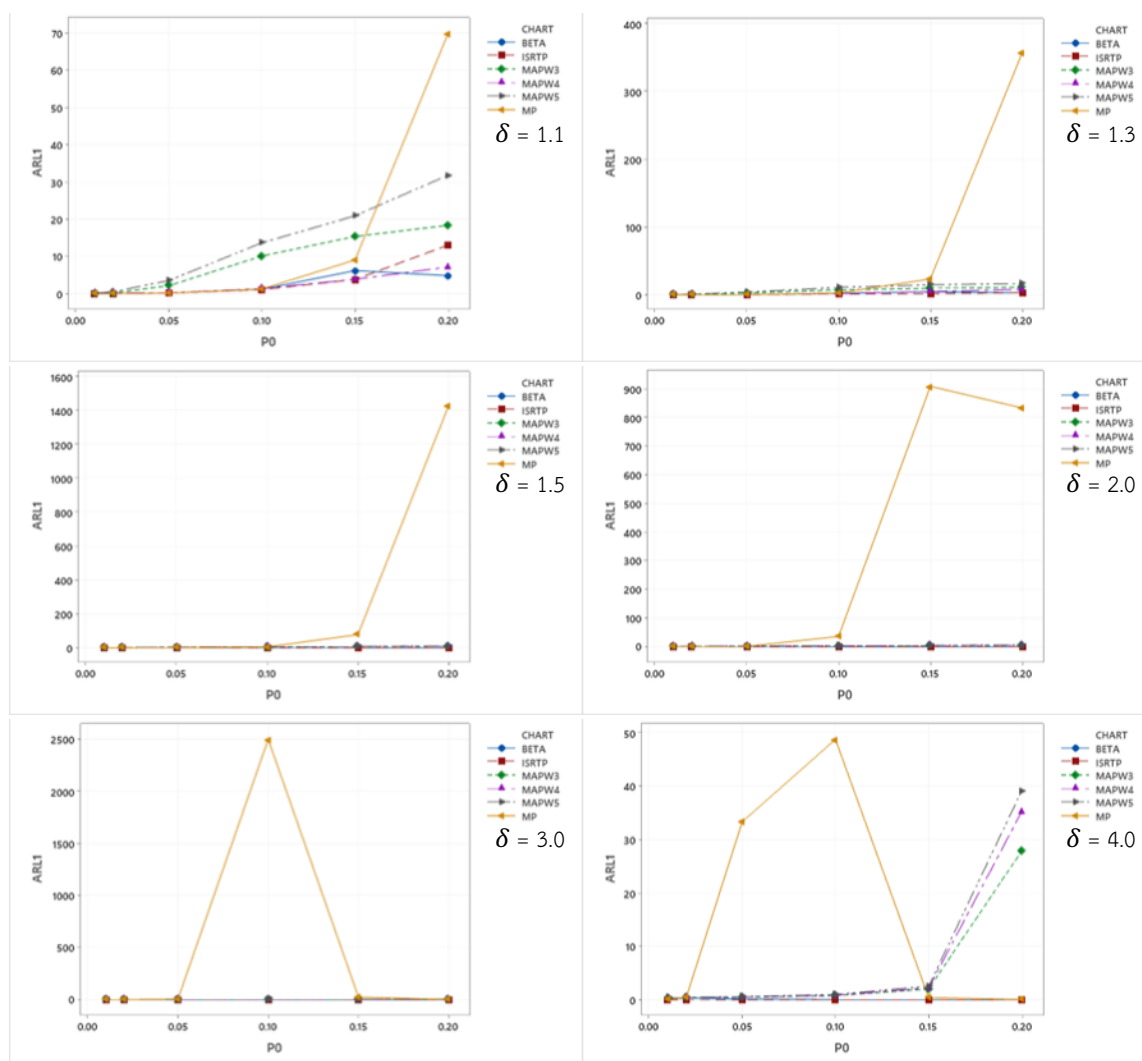
จากรูปที่ 4.1 จะพบว่าเมื่อค่า $\delta = 1.1, 1.3$ และ 1.5 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง มีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่เมื่อ $\delta = 2.0, 3.0$ และ 4.0 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อ $\delta = 3.0$ และ 4.0 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณีจะมีค่า ARL_1 ใกล้เคียงกับแผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง

ตารางที่ 4.8 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 30$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
30	1.1	MP	0.0558	0.0777	0.2193	1.3072	9.0991	69.9301
		MAPW3	0.1002	0.2507	2.2079	10.1729	15.4083	18.4162
		MAPW4	0.1314	0.3897	0.2891	1.4037	3.9170	7.2046
		MAPW5	0.1669	0.5504	3.5829	13.7174	20.9645	31.8471
		BETA	0.0557	0.0779	0.2192	1.2527	6.2539	4.8924
		IS RTP	0.0526	0.0739	0.2127	1.1712	3.8685	13.1062
	1.3	MP	0.0592	0.0885	0.2999	2.5628	23.4192	357.1429
		MAPW3	0.1175	0.3309	2.8433	7.2306	9.4607	11.0988
		MAPW4	0.0641	0.1027	0.3904	1.9361	4.6168	8.1833
		MAPW5	0.2093	0.7328	3.9370	10.8814	14.7493	16.5289
		BETA	0.0593	0.0881	0.2988	2.1510	4.3783	3.0331
		IS RTP	0.0544	0.0805	0.2755	1.4905	1.7665	3.3311
	1.5	MP	0.0631	0.0992	0.4182	5.1230	77.5194	1428.571
		MAPW3	0.1365	0.4246	3.0534	5.1894	6.3011	7.8678
		MAPW4	0.1944	0.7148	3.4710	6.0716	7.4405	8.7413
		MAPW5	0.2594	0.9399	3.9200	7.2150	7.4190	10.7181
		BETA	0.0630	0.0992	0.4052	2.3234	1.6548	0.9942
		IS RTP	0.0564	0.0867	0.3380	1.1356	0.7062	0.9995
	2.0	MP	0.0733	0.1367	0.9448	35.7143	909.0909	833.3333
		MAPW3	0.1937	0.6765	1.8491	2.4009	3.1685	4.2936
		MAPW4	0.2910	0.9832	2.1487	2.7420	3.5638	5.0277
		MAPW5	0.3963	1.1266	2.4231	3.2982	4.2735	5.9595
		BETA	0.0735	0.1351	0.7895	0.6441	0.2523	0.1404
		IS RTP	0.0600	0.0977	0.3458	0.3096	0.1488	0.1411
	3.0	MP	0.1000	0.2539	5.2493	2500	24.4499	0.9134
		MAPW3	0.3112	0.6134	0.7981	1.1077	1.8241	4.6125
		MAPW4	0.4282	0.6806	0.8671	1.1993	2.0568	5.0454
		MAPW5	0.5154	0.7255	0.9859	1.4106	2.3386	5.8928
		BETA	0.0997	0.2435	0.5186	0.0974	0.0521	0.0420
		IS RTP	0.0637	0.0945	0.1334	0.0705	0.0462	0.0420
	4.0	MP	0.1356	0.4800	33.3333	48.7805	0.4258	0.0526
		MAPW3	0.3292	0.3986	0.4907	0.8064	2.0483	27.9329
		MAPW4	0.3586	0.4335	0.5428	0.8656	2.2538	35.3357
		MAPW5	0.3992	0.4466	0.6075	0.9862	2.5860	39.2157
		BETA	0.1359	0.3600	0.1671	0.0486	0.0403	0.0400
		IS RTP	0.0632	0.0776	0.0695	0.0441	0.0401	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 30$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1, 1.3, 1.5, 2.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.2$ แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และที่กรณี $\delta = 3.0, 4.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.2 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 30$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

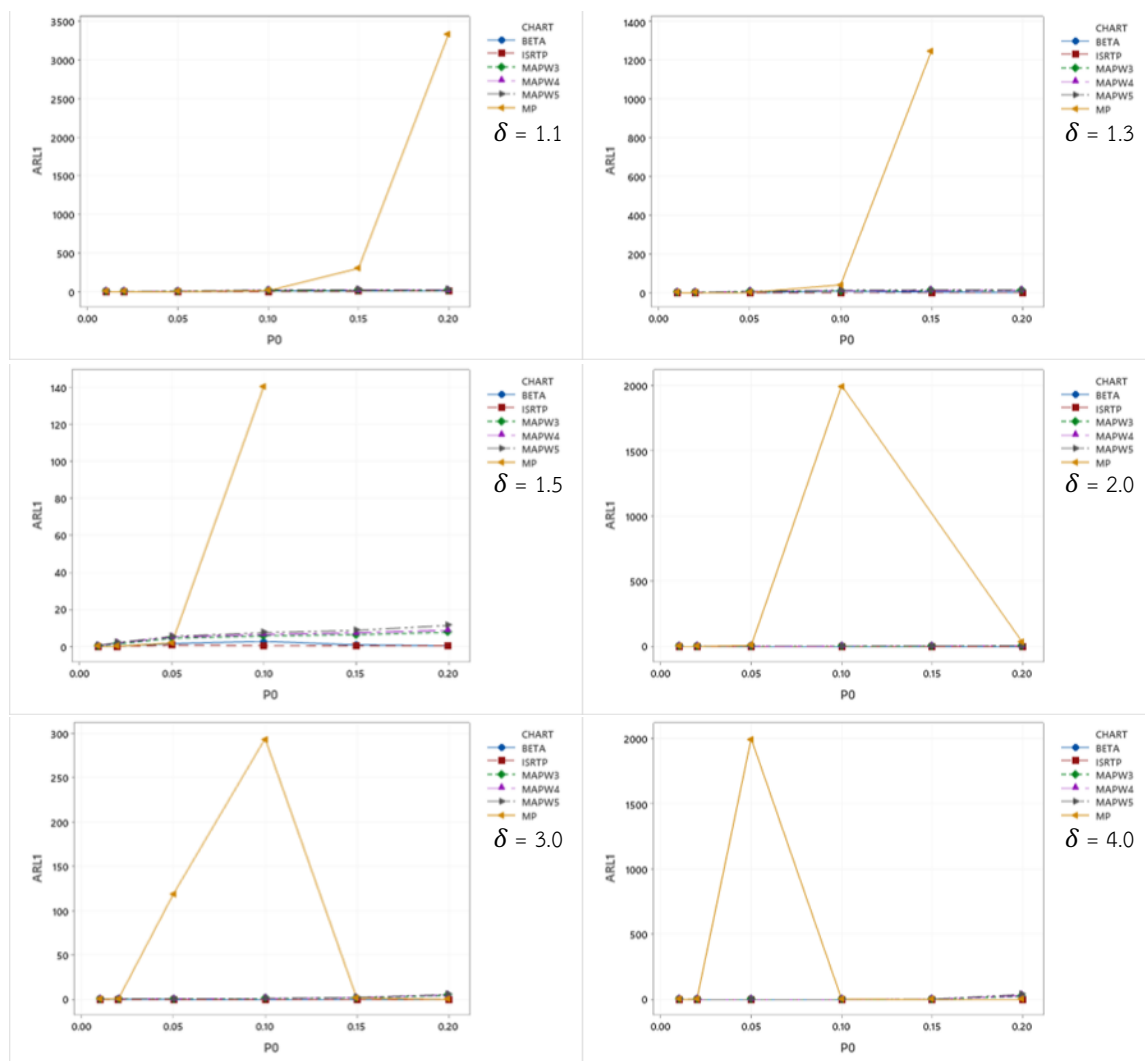
จากรูปที่ 4.2 จะพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณี แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ค่า ARL_1 ของแผนภูมิทั้ง 5 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียง ยกเว้นเมื่อ $\delta = 4.0$ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณีจะมีค่า ARL_1 แตกต่างกับแผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุง

ตารางที่ 4.9 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 50$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
50	1.1	MP	0.0697	0.1215	0.6795	13.4048	303.0303	3333.3333
		MAPW3	0.1841	0.7322	7.1582	15.2672	17.4825	18.8324
		MAPW4	0.2762	1.2312	7.9681	19.6850	22.6244	22.5734
		MAPW5	0.3813	1.5941	9.7561	24.3309	27.0270	27.9329
		BETA	0.0695	0.1206	0.6770	10.9769	13.1752	7.5529
		IS RTP	0.0675	0.1133	0.6173	4.1408	6.1050	10.7759
	1.3	MP	0.0770	0.1504	1.1484	40.8163	1250	Inf
		MAPW3	0.2340	1.0675	5.8582	8.7796	10.6383	10.5932
		MAPW4	0.3725	1.6510	6.9735	10.6609	11.5473	12.7551
		MAPW5	0.5141	2.0517	7.5358	12.6904	14.7929	14.6199
		BETA	0.0769	0.1503	1.1130	8.6956	3.4352	1.8889
		IS RTP	0.0730	0.1294	0.8156	1.5608	1.5803	1.8443
	1.5	MP	0.0855	0.1835	1.9893	140.8451	Inf	Inf
		MAPW3	0.2995	1.3154	4.5025	5.7110	6.4226	7.7101
		MAPW4	0.4821	1.8818	5.1098	6.5617	7.4019	8.8183
		MAPW5	0.6489	2.1758	5.5188	7.5586	8.7184	11.4548
		BETA	0.0854	0.1835	1.6647	2.8514	0.9564	0.4744
		IS RTP	0.0785	0.1429	0.7868	0.6400	0.5065	0.4662
	2.0	MP	0.1101	0.3078	8.1633	2000	Inf	31.6456
		MAPW3	0.4754	1.4284	1.9924	2.3883	3.1496	4.3821
		MAPW4	0.7252	1.5284	2.1858	2.8121	3.5688	4.9925
		MAPW5	0.8721	1.7428	2.4839	3.0950	4.1649	5.8514
		BETA	0.1094	0.2967	1.3702	0.3619	0.1266	0.0722
		IS RTP	0.0902	0.1483	0.3172	0.1381	0.0926	0.0721
	3.0	MP	0.1825	0.8913	119.0476	294.1176	1.6891	0.0896
		MAPW3	0.5507	0.6551	0.7782	1.1099	1.7434	4.5106
		MAPW4	0.5934	0.7195	0.8807	1.2214	2.0978	5.2083
		MAPW5	0.6516	0.8290	0.9346	1.3757	2.3901	5.5991
		BETA	0.1795	0.5422	0.1915	0.0594	0.0418	0.0400
		IS RTP	0.0980	0.1009	0.0831	0.0464	0.0409	0.0401
	4.0	MP	0.3070	2.5355	2000	2.5840	0.0713	0.4004
		MAPW3	0.3793	0.4102	0.4963	0.7826	1.9539	24.8756
		MAPW4	0.4024	0.4375	0.5193	0.8742	2.3213	29.9401
		MAPW5	0.4203	0.4744	0.5602	0.9924	2.5780	38.1679
		BETA	0.2768	0.3402	0.0721	0.0412	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0884	0.0678	0.0495	0.0402	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.9 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 50$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1, 3.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.2$ แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ที่กรณี $\delta = 1.3, 1.5, 2.0$ แผนภูมิควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ p_0 คือ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และที่กรณี $\delta = 4.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.3 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 50$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

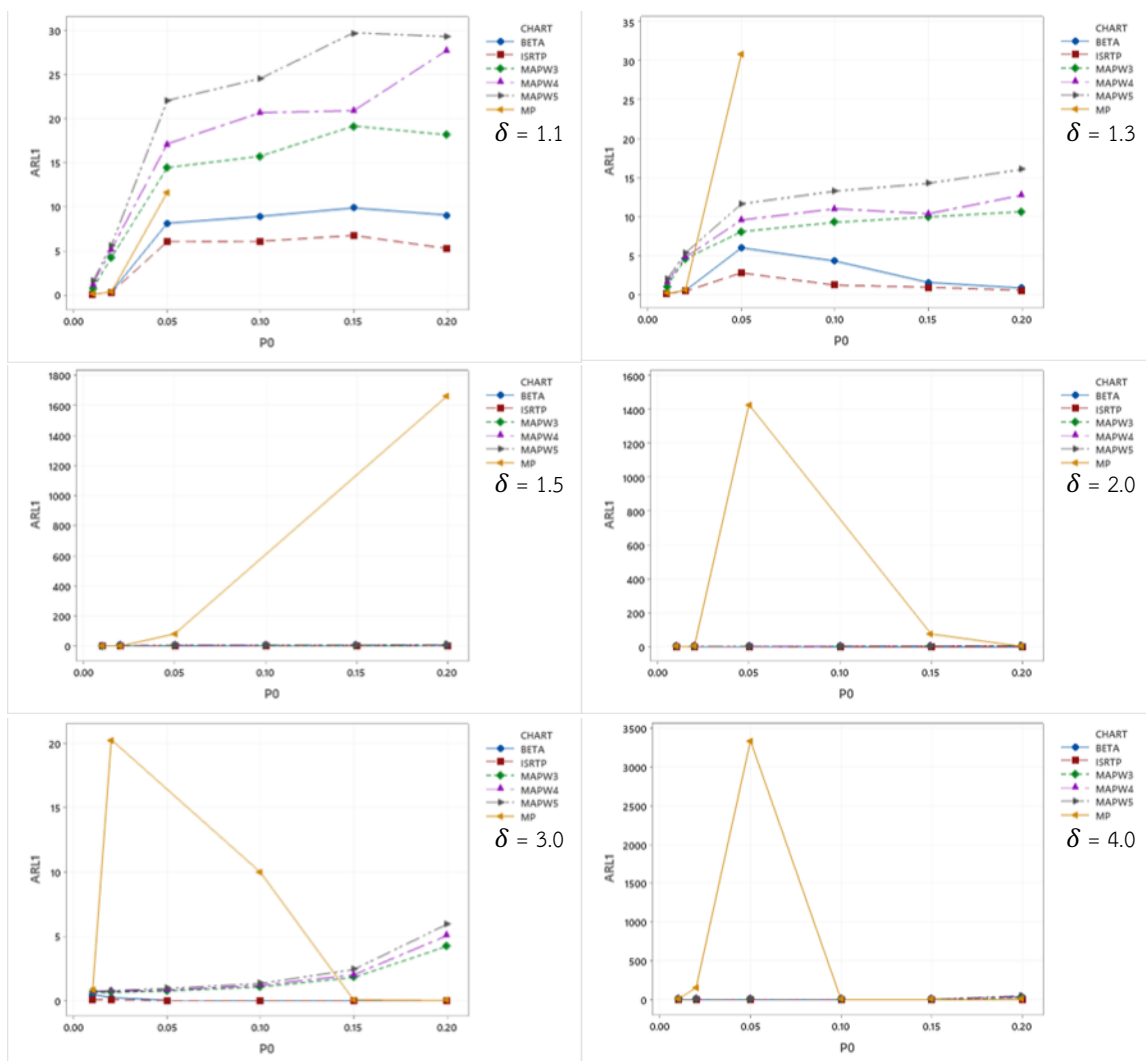
จากรูปที่ 4.3 จะพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณี แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ค่า ARL_1 ของแผนภูมิทั้ง 5 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.10 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 100$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
100	1.1	MP	0.1206	0.3677	11.6686	Inf	Inf	Inf
		MAPW3	0.7285	4.2481	14.4718	15.7729	19.1939	18.1818
		MAPW4	1.2167	5.1921	17.1526	20.7039	20.9205	27.7778
		MAPW5	1.5775	5.6593	22.0751	24.5700	29.7619	29.3255
		BETA	0.1205	0.3664	8.1633	8.9445	9.9010	9.0992
		IS RTP	0.1123	0.3475	6.0643	6.1275	6.7797	5.3050
	1.3	MP	0.1485	0.5592	30.8642	Inf	Inf	Inf
		MAPW3	1.0019	4.5914	8.0841	9.2678	9.9602	10.6383
		MAPW4	1.5952	4.7985	9.5693	11.0132	10.3734	12.7388
		MAPW5	1.9410	5.3447	11.6414	13.2626	14.2653	16.0514
		BETA	0.1483	0.5456	6.0096	4.3141	1.5719	0.8576
		IS RTP	0.1276	0.4574	2.7956	1.2293	0.9566	0.5634
	1.5	MP	0.1818	0.8473	82.6446	Inf	Inf	1666.6667
		MAPW3	1.3526	3.3523	4.7642	5.1653	6.0024	7.3583
		MAPW4	1.8505	3.8461	5.5959	6.3938	7.2046	8.6206
		MAPW5	2.0781	4.2517	6.8729	7.5586	8.1037	9.8232
		BETA	0.1806	0.7929	2.2784	1.0097	0.3405	0.1814
		IS RTP	0.1404	0.5052	1.0859	0.3780	0.2365	0.1386
	2.0	MP	0.3006	2.4178	1428.571	Inf	75.1879	1.4484
		MAPW3	1.3305	1.7498	1.9964	2.3998	2.9922	4.3440
		MAPW4	1.4778	1.9527	2.2153	2.6483	3.5919	4.8899
		MAPW5	1.7047	2.1299	2.5183	3.0873	4.1528	6.0680
		BETA	0.2925	1.1074	0.3227	0.1157	0.0568	0.0440
		IS RTP	0.1453	0.3259	0.2006	0.0742	0.0516	0.0426
	3.0	MP	0.8518	20.2840	Inf	9.9900	0.0871	0.0407
		MAPW3	0.6562	0.6613	0.7801	1.0847	1.8268	4.2499
		MAPW4	0.6876	0.7472	0.8518	1.2141	2.0263	5.0761
		MAPW5	0.7484	0.8006	0.9782	1.3581	2.4408	5.9488
		BETA	0.5027	0.2680	0.0614	0.0412	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0997	0.1012	0.0532	0.0403	0.0400	0.0400
	4.0	MP	2.3941	153.8462	3333.3333	0.1320	0.0401	0.0400
		MAPW3	0.3867	0.3963	0.4929	0.7783	2.0008	25.9740
		MAPW4	0.4131	0.4381	0.5304	0.8346	2.2182	35.7142
		MAPW5	0.4440	0.4508	0.5784	0.9417	2.5813	49.0196
		BETA	0.3234	0.0984	0.0420	0.0400	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0682	0.0574	0.0410	0.4000	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.10 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 100$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1, 1.3, 1.5, 2.0$ แผนภูมิควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ p_0 คือ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ที่กรณี $\delta = 3.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และที่กรณี $\delta = 4.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.1, 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.4 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 100$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

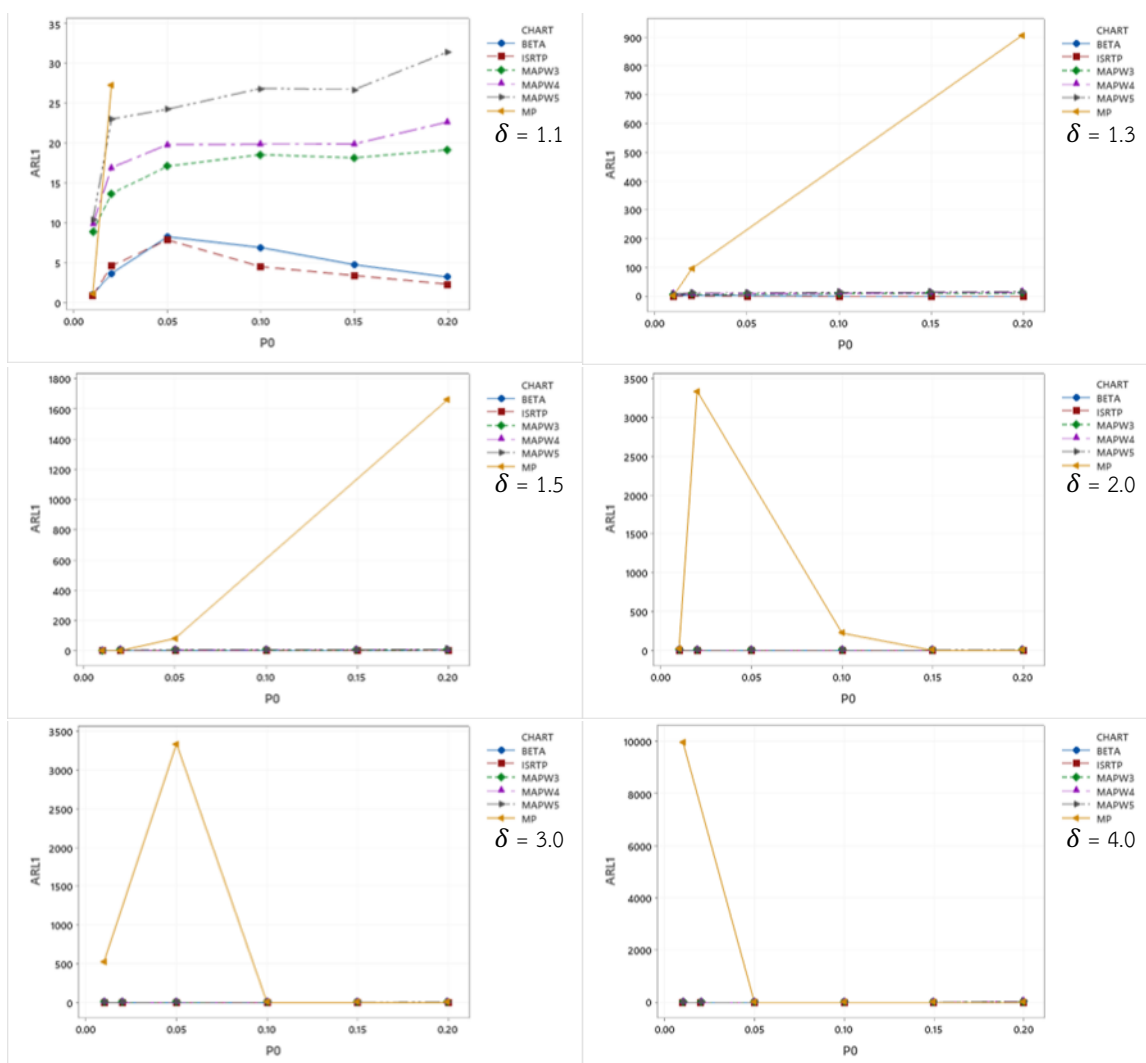
จากรูปที่ 4.4 จะพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณี แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ค่า ARL_1 ของแผนภูมิทั้ง 5 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.11 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 300$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
300	1.1	MP	1.1301	27.3224	Inf	Inf	Inf	Inf
		MAPW3	8.9206	13.6986	17.1233	18.5874	18.1818	19.1939
		MAPW4	9.8716	16.9491	19.8412	19.8807	19.9203	22.6757
		MAPW5	10.4167	23.0415	24.2718	26.8817	26.7379	31.4465
		BETA	1.0890	3.6832	8.2919	6.9444	4.7962	3.2352
		IS RTP	0.9346	4.6490	7.8989	4.5455	3.4435	2.3540
	1.3	MP	2.0165	96.1539	Inf	Inf	Inf	909.0909
		MAPW3	5.9701	7.2939	7.8493	9.3545	10.2354	11.2740
		MAPW4	7.5585	8.3125	9.8911	10.6609	11.8343	13.6798
		MAPW5	8.6806	11.6279	11.6826	13.6054	14.6413	16.2602
		BETA	1.8605	4.4014	1.7437	0.5331	0.2584	0.1451
		IS RTP	1.0645	1.4651	1.1342	0.3982	0.2098	0.1245
	1.5	MP	3.7622	357.1429	Inf	Inf	3333.3333	7.3366
		MAPW3	4.0551	4.2808	4.8216	5.2521	6.1996	7.2622
		MAPW4	4.9333	5.2438	5.3734	6.4766	6.8212	8.5106
		MAPW5	5.4083	6.1614	6.8259	7.7160	8.6430	10.1523
		BETA	2.3020	1.8302	0.4050	0.1191	0.0660	0.0484
		IS RTP	0.7999	0.5717	0.0290	0.1009	0.0610	0.0466
	2.0	MP	17.7305	3333.3333	Inf	222.2222	0.2815	0.0461
		MAPW3	1.7065	1.7646	1.9849	2.3730	3.0544	4.3592
		MAPW4	1.8878	1.9580	2.2805	2.7472	3.4674	4.9925
		MAPW5	2.0912	2.2168	2.4679	3.2949	4.2772	6.0864
		BETA	0.9326	0.2642	0.0660	0.0414	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.2611	0.1263	0.0589	0.0410	0.0400	0.0400
	3.0	MP	526.3158	Inf	3333.3333	0.0561	0.0400	0.0400
		MAPW3	0.6414	0.6633	0.7784	1.0554	1.8136	4.3783
		MAPW4	0.6937	0.7282	0.8598	1.2141	1.9739	5.0916
		MAPW5	0.7421	0.8092	0.9384	1.3060	2.2769	6.3052
		BETA	0.1368	0.0555	0.0401	0.0400	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0732	0.0462	0.0401	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	MP	10000	Inf	1.4430	0.0400	0.0400	0.0400
		MAPW3	0.3779	0.3998	0.4874	0.7743	1.9704	27.5482
		MAPW4	0.4083	0.4333	0.5273	0.8530	2.2356	38.1679
		MAPW5	0.4310	0.4557	0.5600	0.9728	2.6882	46.2963
		BETA	0.0608	0.0412	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0470	0.0404	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.11 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 300$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.02$ แผนภูมิควบคุมปีศาจจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ที่กรณี $\delta = 1.3, 1.5$ แผนภูมิควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ p_0 คือ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ที่กรณี $\delta = 2.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีศาจจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และที่กรณี $\delta = 3.0, 4.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีศาจจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.5 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 300$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

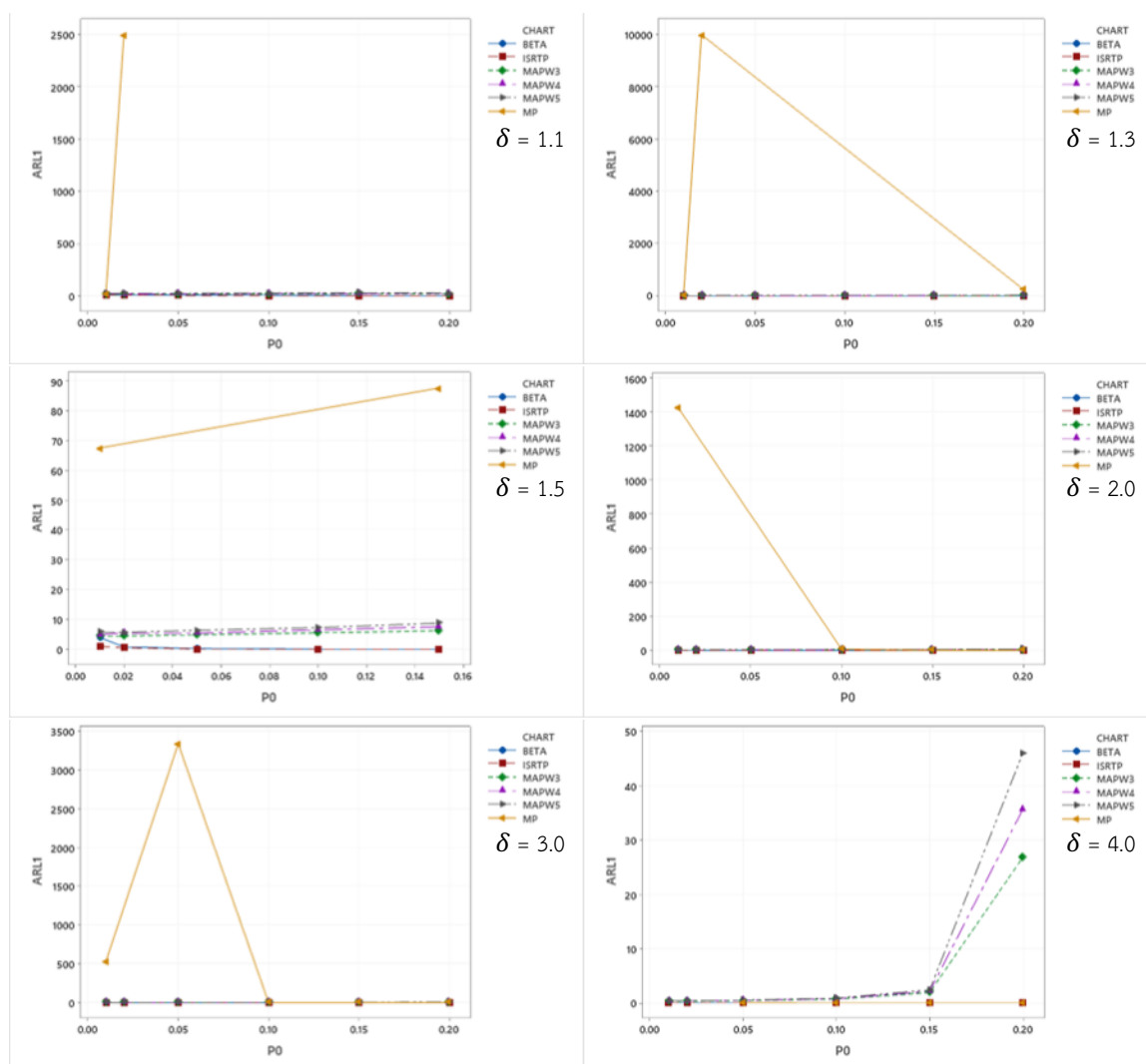
จากรูปที่ 4.5 จะพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณี แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ค่า ARL_1 ของแผนภูมิทั้ง 5 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.12 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุม
ทั้งหมด เมื่อ $n = 500$

n	δ	แผนภูมิควบคุม	p_0					
			0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
500	1.1	MP	10.3199	2500	Inf	Inf	Inf	Inf
		MAPW3	13.5318	15.4559	17.0068	18.4502	19.3798	18.1818
		MAPW4	17.3611	18.0831	21.6450	24.1545	21.6919	22.7272
		MAPW5	21.5983	23.9808	24.0964	26.5252	30.0300	26.2467
		BETA	9.3197	6.1501	10.8460	4.9726	2.3781	1.6412
		IS RTP	4.9628	9.1324	4.9628	3.4855	1.7731	1.2965
	1.3	MP	25.4453	10000	Inf	Inf	Inf	232.5581
		MAPW3	7.6278	7.5586	8.1633	8.9206	10.1729	11.4155
		MAPW4	8.4033	8.6132	10.0502	10.6951	11.9904	12.2699
		MAPW5	11.0865	11.1732	11.9904	13.0719	14.5560	16.6113
		BETA	9.4518	2.8653	1.0186	0.2515	0.1105	0.0716
		IS RTP	2.3663	1.7042	0.5204	0.2086	0.0983	0.0672
	1.5	MP	67.5676	Inf	Inf	Inf	87.7193	0.6009
		MAPW3	4.4033	4.4405	4.8286	5.5096	6.1958	7.5075
		MAPW4	4.9504	5.4200	5.3850	6.4977	7.5357	9.2081
		MAPW5	5.7937	5.6722	6.3613	7.2516	8.7566	11.0988
		BETA	3.8805	0.8004	0.2040	0.0648	0.0443	0.0407
		IS RTP	0.9512	0.5014	0.1336	0.0602	0.0435	0.0405
	2.0	MP	1428.5710	Inf	Inf	5.7670	0.0569	0.0400
		MAPW3	1.7109	1.7857	1.9463	2.4073	3.0940	4.1929
		MAPW4	1.8942	1.9685	2.2326	2.6939	3.4904	4.9236
		MAPW5	2.1877	2.2427	2.5592	3.2237	4.0700	6.0533
		BETA	0.4930	0.1128	0.0460	0.0400	0.0406	0.0400
		IS RTP	0.1946	0.0905	0.0432	0.0400	0.0400	0.0400
	3.0	MP	Inf	Inf	24.8139	0.0401	0.0400	0.0400
		MAPW3	0.6449	0.6714	0.7697	1.1063	1.7749	4.5620
		MAPW4	0.6881	0.7350	0.8466	1.2159	2.0691	4.8496
		MAPW5	0.7482	0.8025	0.9252	1.3376	2.2893	5.6085
		BETA	0.0746	0.0421	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0543	0.0413	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	4.0	MP	Inf	Inf	0.0773	0.0400	0.0400	0.0400
		MAPW3	0.3902	0.3978	0.4910	0.7994	1.9778	26.8817
		MAPW4	0.4028	0.4333	0.5245	0.8579	2.1939	35.7142
		MAPW5	0.4292	0.4614	0.5698	0.9351	2.4789	46.0829
		BETA	0.0445	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
		IS RTP	0.0415	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด

จากตารางที่ 4.12 แสดงค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) ของแผนภูมิควบคุมทั้งหมด เมื่อ $n = 500$ พบว่า กรณี $\delta = 1.1$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.02$ แผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ที่กรณี $\delta = 1.3, 1.5$ แผนภูมิควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ p_0 คือ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ที่กรณี $\delta = 2.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.15$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.1, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และที่กรณี $\delta = 3.0$ เมื่อ $p_0 = 0.01, 0.02$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อ $p_0 = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$ แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด



รูปที่ 4.6 ค่า ARL_1 ของแผนภูมิควบคุมทั้ง 6 แบบ กรณี $n = 500$ เมื่อ δ มีค่าต่างกัน

จากรูปที่ 4.6 จะพบว่าแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณี แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ค่า ARL_1 ของแผนภูมิทั้ง 5 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียงกัน ยกเว้นเมื่อ $\delta = 4.0$ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงจะมีค่า ARL_1 ใกล้เคียงกับแผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง นอกจากนี้แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียทั้ง 3 กรณีจะมีค่า ARL_1 แตกต่างจากแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง

ตารางที่ 4.13 แผนภูมิควบคุมที่มีค่า ARL_1 ต่ำสุดในแต่ละสถานการณ์

n	δ	p_0					
		0.01	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20
10	1.1	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA
30	1.1	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA
50	1.1	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
100	1.1	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
300	1.1	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
500	1.1	IS RTP	BETA	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.3	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	1.5	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP
	2.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP	IS RTP/BETA
	3.0	IS RTP	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA
	4.0	IS RTP	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA	IS RTP/BETA

จากตารางที่ 4.13 จะพบว่าเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่ามาก แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงและแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มีค่ามาก แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงและแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด

4.1.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม

4.1.2.1 การควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงและกระถางพลาสติก เมื่อ $n = 100$

ตารางที่ 4.14 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (ARL_1) สำหรับการควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงและกระถางพลาสติก เมื่อ $n = 100$

แผนภูมิควบคุม	$\bar{p}$
	0.04
MP	0.0769
MAPW3	0.0909
MAPW4	0.0833
MAPW5	0.0667
BETA	0.0714
IS RTP	0.0714

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุดจากแผนภูมิควบคุมทั้งหมด, ค่า $\bar{p}$ พิจารณาจากภาคผนวก ค ตารางที่ 1

จากตารางที่ 4.14 จะพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่าง $n = 100$ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5 จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา

4.1.2.2 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดต้องเปรี้ยวและน้ำรสกระเทียมดอง
เมื่อ $n = 300$

ตารางที่ 4.15 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม(ARL_1) สำหรับการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดต้องเปรี้ยวและน้ำรสกระเทียมดอง เมื่อ $n = 300$

แผนภูมิควบคุม	$\bar{p}$
	0.02
MP	Inf
MAPW3	Inf
MAPW4	Inf
MAPW5	Inf
BETA	Inf
IS RTP	Inf

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุด, Inf หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด, ค่า $\bar{p}$
พิจารณาจากภาคผนวก ค ตารางที่ 2

จากตารางที่ 4.15 จะพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่าง $n = 300$ ทุก ๆ แผนภูมิจะมีประสิทธิภาพดีเท่ากัน
เมื่อ $\bar{p}$ มีค่า 0.02

4.1.2.3 การควบคุมคุณภาพการผลิตท่อข้องอสำหรับเครื่องปรับอากาศ เมื่อ $n = 500$

ตารางที่ 4.16 ค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม(ARL_1) สำหรับการควบคุม
คุณภาพการผลิตท่อข้องอสำหรับเครื่องปรับอากาศ เมื่อ $n = 500$

แผนภูมิควบคุม	$\bar{p}$
	0.16
MP	0.5000
MAPW3	0.1000
MAPW4	0.0909
MAPW5	0.0833
BETA	0.0909
IS RTP	0.0909

หมายเหตุ ข้อความตัวหนา หมายถึง ค่า ARL_1 ที่มีค่าต่ำที่สุดจากแผนภูมิควบคุมทั้งหมด, ค่า $\bar{p}$ พิจารณา
จากภาคผนวก ค ตารางที่ 3

จากตารางที่ 4.16 จะพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่าง $n = 500$ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5 จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4

4.2 อภิปรายผล

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย 4 แผนภูมิ คือ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุก ๆ ค่าระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukparungsee (2014) ที่กล่าวว่า แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดรากที่สองปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีในกรณีที่ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่ามาก นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังพบว่าแผนภูมิควบคุมปีตามีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่ามาก ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานวิจัยของสุพิชา (2556) ที่กล่าวว่าแผนภูมิควบคุมปีตามีประสิทธิภาพดีในกรณีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่าน้อย เพราะในงานวิจัยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมที่แตกต่างกัน กล่าวคือในงานวิจัยของสุพิชา (2556) ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมปีตา แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย และแผนภูมิควบคุมคิว ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ อาจทำให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างกัน

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลงแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม 4 แผนภูมิข้างต้น โดยกระบวนการผลิตมีค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมที่ในระดับต่าง ๆ (p_0) ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตในระดับต่าง ๆ (δ) ขนาดตัวอย่าง (n) จำนวนกลุ่มย่อย (g) และช่วงการเคลื่อนที่ (w) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคือ ความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุม (Average Run Length : ARL_1) จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลที่ได้จากการจำลองจะพบว่าเมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่เมื่อค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมมีค่ามาก แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุงและแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด

2. ข้อมูลที่ได้จากการจำลองจะพบว่าเมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิต (δ) มีค่าน้อย แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตมีค่ามาก แผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุงและแผนภูมิควบคุมปีตาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ตามลำดับ

3. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรมจะพบว่าการควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงและกระถางพลาสติกเมื่อขนาดตัวอย่าง (n) มีค่าเท่ากับ 100 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5 จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุง และแผนภูมิควบคุมปีตา แต่การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดต้องเปรี้ยวและน้ำรสกระเทียมต้อง เมื่อ $n = 300$ ทุก ๆ แผนภูมิจะมีประสิทธิภาพดีเท่ากัน ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตท่อข้อต่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ เมื่อ $n = 500$ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 5 จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือแผนภูมิควบคุมการแปลงถอดราก็สองปรับปรุง แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อช่วงการเคลื่อนที่ (w) เท่ากับ 4

ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับการควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแข่งและ
กระถางพลาสติกเมื่อขนาดตัวอย่าง (n) มีค่าเท่ากับ 100

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

5.2.1.1 ในการวิจัยนี้ศึกษากรณีที่ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม (p_0) มีค่าเท่ากับ 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2 ซึ่งในความเป็นจริงค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมจะมีค่าน้อยมาก เช่น 0.001 และ 0.005 ดังนั้นผู้สนใจศึกษาอาจใช้ค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุมที่น้อยกว่าผู้ทำการวิจัยนี้

5.2.1.2 ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาเฉพาะขีดจำกัดควบคุม 3σ ดังนั้นผู้สนใจศึกษาอาจใช้ขีดจำกัดควบคุมอื่น ๆ เช่น 4σ , 5σ และ 6σ เป็นต้น

5.2.2 ด้านการศึกษาวิจัย

5.2.2.1 ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรงที่สองปรับปรุง ดังนั้นผู้สนใจศึกษาอาจศึกษาการเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมอื่น ๆ เช่น แผนภูมิควบคุม ISRT p EWMA และแผนภูมิควบคุม Arcsine p EWMA sign เป็นต้น

5.2.2.2 ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาแผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับข้อมูลคุณลักษณะประเภท แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (p Chart) ดังนั้นผู้สนใจศึกษาอาจศึกษาแผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับข้อมูลคุณลักษณะประเภทอื่น ๆ เช่น แผนภูมิควบคุมข้อบกพร่องหรือรอยตำหนิ (c Chart) หรือแผนภูมิควบคุมข้อบกพร่องหรือรอยตำหนิต่อหน่วย (u Chart)

เอกสารอ้างอิง

- กัตถัญญ บัญจกร, กัญญาพัชร แก้วมณี, พิมพ์นภา เพชรแอ และภาณุพงศ์ นุชเจริญ. 2560. “การควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแข่งและกระถางพลาสติกของบริษัท เอส.พี.ซี.พลาสติก จำกัด.” วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- กองวิทยาศาสตร์. 2561. **พจนานุกรม ศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา**. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
- จุฬารัตน์ สันสมบุรณ์ทอง. 2558. **การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ**. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์จำกัด.
- ชัชฎาภา ดีวุ่น และเปรมพร เขมาวุฒม์. 2560. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย.” *Engineering Journal of Siam University*. 18(34) : 19-30.
- ชลิตา กิจกวินโรจน์, ดวงฤดี ธนาศรีวิไล, ธนาภรณ์ ไตรศุภกิตติ และนงลักษณ์ เทพพิพัฒน์. 2554. “การควบคุมการผลิตท่อข้อสำหรับเครื่องปรับอากาศของบริษัท เอ็ม.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด.” วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- ณัฐชา แก้วทอง และธรรณพพร น้อยพลับ. 2557. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA Sign กับ แผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign.” *ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น*.
- ปัทมกร อังศุรจิต. 2562. “การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดดองเปรี้ยวและน้ำสกระเทียมดองของโรงงานแห่งหนึ่ง.” วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- วรรณนิศา รอดโอ, จุฬารัตน์ สันสมบุรณ์ทอง และธิดาพร ศุภภากร. 2559. “แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับการเฝ้าสังเกตสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตเมื่อกระบวนการออกนอกการควบคุม.” *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*. 24(6) : 884-895.
- สุพิชา รุ่งเรือง. 2556. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเสีย.” *วารสารวิชาการ Veridian E-Journal*. 6(3) : 860-876.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- อำไพ วัชรินทร์. 2562. **การจัดการการผลิต**. [Online]. Available :
<https://sites.google.com/site/shotfoordee>.
- เนตรทราย บัวพิมพ์, จุฑาภรณ์ สีนสมบูรณ์ทอง และธิดาพร ศุภภากร. 2563. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก สำหรับการแจกแจงปกติ.” *Thai Science and Technology Journal*. 28(7) : 1147-1159.
- Anna, A.M. and Caten, C.S. 2012. “Beta Control Charts for Monitoring Fraction Data.” *Expert Systems with Applications*. 39(11) : 10236-10243.
- Chen, G. 1998. “An Improved p Chart Through Simple Adjustments.” *Journal of Quality Technology*. 30(2) : 142-151.
- Hill, G.W. and Davis, A.W. 1968. “Generalized Asymptotic Expansions of Cornish-Fisher Type.” *The Annals of Mathematical Statistics*. 39(4) : 1264-1273.
- Johnson, N.L. Kotz, S. and Balakrishnan, N. 1995. **Continuous Univariate Distributions**. 2nd ed. New York : Springer.
- Khoo, Michael B.M. and Wong, V.H. 2008. “A Moving Average Control Chart for Monitoring the Fraction Non-Conforming.” *Communications in Statistics - Simulation and Computation*. 37(8) : 1691-1708.
- Moitra, S.D. 1990. “Skewness and the Beta Distribution.” *Journal of the Operational Research Society*. 41(10) : 953–961.
- Montgomery, D.C. 2005. **Introduction to Statistical Quality Control**. 2nd ed. New York : John Wiley and Sons.
- Statistical Quality Control การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ**. 2564. [Online]. Available :
http://www.math.cmru.ac.th/web56/option/blog/blogdata/20041700_2643.pdf.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Sukparungsee, S. 2014. "An EWMA p Chart Based On Improved Square Root Transformation." *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*. 8(7) : 1045-1047.
- Teerapabolarn, K. 2008. "A Bound on the Binomial Approximation to the Beta Binomial Distribution." *International Mathematical Forum*. 3(28) : 1355–1358.
- Tsai, T.R. Lin, C.C. and Wu S.J. 2006. "Alternative Attribute Control Charts Based on Improved Square Root Transformation." *Tamsui Oxford Journal of Mathematical Sciences*. 22(1) : 61-72.
- Winterbottom, A. 1993. "Simple Adjustments to Improve Control Limits on Attribute Charts." *Quality and Reliability Engineering International* 9. 9(2) : 105-109.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

$\alpha = 0.0027$		Sample size (n)																	
		10			20			30			40			50			100		
		W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2
p	1-p	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2	W_1	W_2
0.0010	0.9990	0.10	13.48	0.14	12.66	0.17	11.96	0.20	11.41	0.22	10.96	0.32	9.52	0.39	8.69	0.45	8.13	0.55	7.38
0.0020	0.9980	0.14	12.78	0.20	11.41	0.24	10.57	0.28	9.96	0.32	9.49	0.45	8.11	0.55	7.36	0.63	6.88	0.78	6.26
0.0050	0.9950	0.22	10.88	0.32	9.40	0.39	8.58	0.45	8.03	0.50	7.63	0.71	6.49	0.87	5.92	1.00	5.57	1.22	5.12
0.0100	0.9900	0.32	9.31	0.45	7.90	0.55	7.21	0.64	6.75	0.71	6.42	1.00	5.52	1.22	5.09	1.38	4.83	1.62	4.50
0.0200	0.9800	0.45	7.62	0.64	6.58	0.78	6.04	0.90	5.69	1.01	5.44	1.39	4.77	1.63	4.46	1.78	4.28	1.99	4.05
0.0500	0.9500	0.73	5.80	1.02	5.17	1.25	4.83	1.41	4.61	1.55	4.46	1.93	4.06	2.11	3.87	2.23	3.76	2.37	3.62
0.1000	0.9000	1.05	4.69	1.45	4.34	1.70	4.14	1.86	4.01	1.97	3.91	2.27	3.67	2.40	3.55	2.49	3.48	2.58	3.40
0.1500	0.8500	1.32	4.13	1.75	3.92	1.97	3.80	2.11	3.71	2.21	3.65	2.45	3.48	2.55	3.40	2.61	3.35	2.69	3.29
0.2000	0.8000	1.55	3.75	1.96	3.65	2.16	3.57	2.28	3.52	2.37	2.47	2.56	3.36	2.65	3.30	2.70	3.26	2.76	3.22
0.2500	0.7500	1.74	3.47	2.14	3.45	2.32	3.41	2.42	3.37	2.49	3.34	2.65	3.26	2.72	3.22	2.76	3.20	2.81	3.16
0.3000	0.7000	1.92	3.24	2.29	3.28	2.44	3.27	2.53	3.25	2.59	3.24	2.73	3.19	2.78	3.16	2.81	3.14	2.85	3.12
0.3500	0.6500	2.09	3.05	2.42	3.14	2.55	3.15	2.63	3.15	2.68	3.15	2.79	3.12	2.83	3.11	2.86	3.10	2.89	3.08
0.4000	0.6000	2.25	2.87	2.54	3.01	2.66	3.04	2.72	3.06	2.76	3.06	2.85	3.06	2.88	3.06	2.90	3.05	2.92	3.05
0.4500	0.5500	2.40	2.71	2.66	2.89	2.75	2.95	2.80	2.97	2.84	2.98	2.90	3.01	2.93	3.01	2.94	3.02	2.95	3.02
0.5000	0.5000	2.55	2.55	2.77	2.77	2.85	2.85	2.89	2.89	2.91	2.91	2.95	2.95	2.97	2.97	2.98	2.98	2.99	2.99
0.5500	0.4500	2.71	2.40	2.89	2.66	2.95	2.75	2.97	2.80	2.98	2.84	3.01	2.90	3.01	2.93	3.02	2.94	3.02	2.95
0.6000	0.4000	2.87	2.25	3.01	2.54	3.04	2.66	3.06	2.72	3.06	2.76	3.06	2.85	3.06	2.88	3.05	2.90	3.05	2.92
0.6500	0.3500	3.05	2.09	3.14	2.42	3.15	2.55	3.15	2.63	3.15	2.68	3.12	2.79	3.11	2.83	3.10	2.86	3.08	2.89
0.7000	0.3000	3.24	1.92	3.28	2.29	3.27	2.44	3.25	2.53	3.24	2.59	3.19	2.73	3.16	2.78	3.14	2.81	3.12	2.85
0.7500	0.2500	3.47	1.74	3.45	2.14	3.41	2.32	3.37	2.42	3.34	2.49	3.26	2.65	3.22	2.72	3.20	2.76	3.16	2.81
0.8000	0.2000	3.75	1.55	3.65	1.96	3.57	2.16	3.52	2.28	3.47	2.37	3.36	2.56	3.30	2.65	3.26	2.70	3.22	2.76
0.8500	0.1500	4.13	1.32	3.92	1.75	3.80	1.97	3.71	2.11	3.65	2.21	3.48	2.45	3.40	2.55	3.35	2.61	3.29	2.69
0.9000	0.1000	4.69	1.05	4.34	1.45	4.14	1.70	4.01	1.86	3.91	1.97	3.67	2.27	3.55	2.40	3.48	2.49	3.40	2.58
0.9500	0.0500	5.80	0.73	5.17	1.02	4.83	1.25	4.61	1.41	4.46	1.55	4.06	1.93	3.87	2.11	3.76	2.23	3.62	2.37
0.9800	0.0200	7.62	0.45	6.58	0.64	6.04	0.78	5.69	0.90	5.44	1.01	4.77	1.39	4.46	1.63	4.28	1.78	4.05	1.99
0.9900	0.0100	9.21	0.32	7.90	0.45	7.21	0.55	6.75	0.64	6.42	0.71	5.52	1.00	5.09	1.22	4.83	1.38	4.50	1.62
0.9950	0.0050	0.88	0.22	9.40	0.32	8.58	0.39	8.03	0.45	7.63	0.50	6.49	0.71	5.92	0.87	5.57	1.00	5.12	1.22
0.9980	0.0020	12.78	0.14	11.41	0.20	10.57	0.24	9.96	0.28	9.49	0.32	8.11	0.45	7.36	0.55	6.88	0.63	6.26	0.78
0.9990	0.0010	13.48	0.10	12.66	0.14	11.96	0.17	11.41	0.20	10.96	0.22	9.52	0.32	8.69	0.39	8.13	0.45	7.38	0.55

ที่มา : Anna, A.M. and Caten, C.S. 2012.

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างโค้ดที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

1. แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง (Modified p Control Chart)

#1.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```
data <- function(g,n,p,delta)
```

```
{
```

```
  p1= p*delta
```

```
  x = rbinom(g,n,p1)
```

```
}
```

#1.2 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

```
mod <- function (g,n,p,x,delta)
```

```
{
```

```
  x <- data(g,n,p,delta)
```

```
  print(x)
```

#1.2.1 ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

```
  mod <- rep(0,g)
```

```
  for (i in 1:g)
```

```
    {mod[i] = x[i]/n }
```

```
  print(mod)
```

#1.2.2 ค่าขีดจำกัดควบคุมแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

```
  ucl <- p+3*sqrt(((p*(1-p))/n)+((4*(1-2*p))/(3*n)))
```

```
  lcl <- p-3*sqrt(((p*(1-p))/n)+((4*(1-2*p))/(3*n)))
```

```
if(lcl<0){lcl=0}
```

```
cat("\nUCL=",ucl)
```

```
cat("\nLCL=",lcl)
```

#1.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

```
rl <- rep(0,g)
```

```
for(j in 1:g)
```

```
{
```

```
  if(mod[j]<=lcl | mod[j]>=ucl){rl[j]=1}else{rl[j]=0}
```

```
  OUT = (rl)
```

```
}
```

```
RL = sum(rl)
```

```
cat("\nOUT=",OUT)
```

```
cat("\nRL=",RL)
```

```
SUMRL <- sum(RL)
```

```
}
```

#1.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง

```
ARL <- function(M,g,n,p,x,delta)
```

```
{#1.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด
```

```
  RL.mod <- rep(0,M)
```

```
  for(i in 1:M)
```

```
    {x <- data(g,n,p,delta)
```

```
RL.mod[i] <- mod(g,n,p,x,delta)}
```

#1.3.2หาค่า ARL

```
ARL.mod <- mean(RL.mod)
```

```
cat("\nARL.MOD=",ARL.mod)
```

```
ARL1 <- 1/ARL.mod
```

```
cat("\nARL1=",ARL1)}
```

#1.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย (g) ขนาดตัวอย่าง (n) สัดส่วนของเสีย (p_0) และระดับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย (δ)

```
data(25,10,0.01,1.1)
```

```
mod(25,10,0.01,x,1.1)
```

```
ARL(10000,25,10,0.01,x,1.1)
```

2. แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย (Moving Average p Control Chart)

2.1 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อ $W = 3$

#2.1.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```
data <- function(g,n,p,delta)
```

```
{
```

```
  p1= p*delta
```

```
  x = rbinom(g,n,p1)
```

```
}
```

#2.1.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
phat <- function(n,p,delta,x,g)
```

```
{ x <- data(g,n,p,delta)
```

```
  cat("\nX=",x)
```

```
  phat <- rep(0,g)
```

```
  for(i in 1:g)
```

```
    {phat[i] = x[i]/n}
```

```
  phat
```

```
}
```

#2.1.2.1 ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
map <- function (n,p,x,delta,w,g,phat)
```

```
{ phat <- phat(n,p,delta,x,g)
```

```
  cat("\nPHAT=",phat)
```

```
  map <- rep(0,g)
```

```
  sumphat <-rep(0,g)
```

```
  sumphat[1] <- phat[1]
```

```
  sumphat[2] <- phat[1]+phat[2]
```

```
  sumphat[3] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]
```

```
  sumphat[4] <- phat[2]+phat[3]+phat[4]
```

```
  sumphat[5] <- phat[3]+phat[4]+phat[5]
```

```
  sumphat[6] <- phat[4]+phat[5]+phat[6]
```

```
  sumphat[7] <- phat[5]+phat[7]+phat[8]
```

```
  sumphat[8] <- phat[6]+phat[7]+phat[8]
```

```
  sumphat[9] <- phat[7]+phat[8]+phat[9]
```

```

sumphat[10] <- phat[8]+phat[9]+phat[10]
sumphat[11] <- phat[9]+phat[10]+phat[11]
sumphat[12] <- phat[10]+phat[11]+phat[12]
sumphat[13] <- phat[11]+phat[12]+phat[13]
sumphat[14] <- phat[12]+phat[13]+phat[14]
sumphat[15] <- phat[13]+phat[14]+phat[15]
sumphat[16] <- phat[14]+phat[15]+phat[16]
sumphat[17] <- phat[15]+phat[16]+phat[17]
sumphat[18] <- phat[16]+phat[17]+phat[18]
sumphat[19] <- phat[17]+phat[18]+phat[19]
sumphat[20] <- phat[18]+phat[19]+phat[20]
sumphat[21] <- phat[19]+phat[20]+phat[21]
sumphat[22] <- phat[20]+phat[21]+phat[22]
sumphat[23] <- phat[21]+phat[22]+phat[23]
sumphat[24] <- phat[22]+phat[23]+phat[24]
sumphat[25] <- phat[23]+phat[24]+phat[25]

for(i in 1:g){
  if(i>=w){
    map[i] = sumphat[i]/w
    cat("\nMAP",i,"=",map[i])
  }
  else{

```

```

    map[i] = sumphat[i]/i

    cat("\nMAP",i,"=",map[i])

  } }

#2.1.2.2 ค่าขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

EX= sum(phat)/g

VAR=(p*(1-p))

cat("\nVAR=",VAR)

cat("\nEX=",EX)

rl <- rep(0,g)

for(j in 1:g){

  if(j>=w){

    ucl1<- EX+3*sqrt(VAR/(w*n))

    lcl1<- EX-3*sqrt(VAR/(w*n))

    if(lcl1<0){lcl1=0}

    if(map[j]<=lcl1 | map[j]>=ucl1){rl[j]=1}else{rl[j]=0}

    cat("\nUCL",j,"=",ucl1)

    cat("\nLCL",j,"=",lcl1)

  }

  else{

    ucl2<- EX+3*sqrt(VAR/(j*n))

    lcl2<- EX-3*sqrt(VAR/(j*n))

    if(lcl2<0){lcl2=0}

```

```
if(map[j]<=lcl2 | map[j]>=ucl2){rl[j]=1}else{rl[j]=0}
```

```
cat("\nUCL",j,"=",ucl2)
```

```
cat("\nLCL",j,"=",lcl2) } }
```

#2.1.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
RL = sum(rl)
```

```
cat("\nRL=",RL)
```

```
SUMRL <- sum(RL) }
```

#2.1.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
ARL <- function(M,n,p,x,delta,w,g,phat)
```

```
{#2.1.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด
```

```
RL.map <- rep(0,M)
```

```
for(i in 1:M)
```

```
{x <- data(g,n,p,delta)
```

```
phat <- phat(n,p,delta,x,g)
```

```
RL.map[i] <- map(n,p,x,delta,w,g,phat)}
```

#2.1.3.2 หาค่า ARL

```
ARL.map <- mean(RL.map)
```

```
cat("\nARL.map=",ARL.map)
```

```
ARL1 <- 1/ARL.map
```

```
cat("\nARL1=",ARL1)
```

```
}
```

#2.1.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย(g) ขนาดตัวอย่าง(n) สัดส่วนของเสีย(p_0) ระดับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย(δ) และช่วงการเคลื่อนที่ (w)

```
data(25,10,0.01,1.1)
```

```
phat(10,0.01,1.1,x,25)
```

```
map(10,0.01,x,1.1,3,25,phat)
```

```
ARL(10000,10,0.01,x,1.1,3,25,phat)
```

2.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อ $W = 4$

#2.2.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```
data <- function(g,n,p,delta)
```

```
{
```

```
  p1= p*delta
```

```
  x = rbinom(g,n,p1)
```

```
}
```

#2.2.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
phat <- function(n,p,delta,x,g)
```

```
{ x <- data(g,n,p,delta)
```

```
  cat("\nX=",x)
```

```
  phat <- rep(0,g)
```

```
  for(i in 1:g)
```

```
    {phat[i] = x[i]/n}
```

```
  phat
```

```
}
```

#2.2.2.1 ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
map <- function (n,p,x,delta,w,g,phat)
```

```
{ phat <- phat(n,p,delta,x,g)
```

```
  cat("\nPHAT=",phat)
```

```
  map <- rep(0,g)
```

```
  sumphat <-rep(0,g)
```

```
  sumphat[1] <- phat[1]
```

```
  sumphat[2] <- phat[1]+phat[2]
```

```
  sumphat[3] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]
```

```
  sumphat[4] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]+phat[4]
```

```
  sumphat[5] <- phat[2]+phat[3]+phat[4]+phat[5]
```

```
  sumphat[6] <- phat[3]+phat[4]+phat[5]+phat[6]
```

```
  sumphat[7] <- phat[4]+phat[5]+phat[6]+phat[7]
```

```
  sumphat[8] <- phat[5]+phat[6]+phat[7]+phat[8]
```

```
  sumphat[9] <- phat[6]+phat[7]+phat[8]+phat[9]
```

```
  sumphat[10] <- phat[7]+phat[8]+phat[9]+phat[10]
```

```
  sumphat[11] <- phat[8]+phat[9]+phat[10]+phat[11]
```

```
  sumphat[12] <- phat[9]+phat[10]+phat[11]+phat[12]
```

```
  sumphat[13] <- phat[10]+phat[11]+phat[12]+phat[13]
```

```
  sumphat[14] <- phat[11]+phat[12]+phat[13]+phat[14]
```

```

sumphat[15] <- phat[12]+phat[13]+phat[14]+phat[15]
sumphat[16] <- phat[13]+phat[14]+phat[15]+phat[16]
sumphat[17] <- phat[14]+phat[15]+phat[16]+phat[17]
sumphat[18] <- phat[15]+phat[16]+phat[17]+phat[18]
sumphat[19] <- phat[16]+phat[17]+phat[18]+phat[19]
sumphat[20] <- phat[17]+phat[18]+phat[19]+phat[20]
sumphat[21] <- phat[18]+phat[19]+phat[20]+phat[21]
sumphat[22] <- phat[19]+phat[20]+phat[21]+phat[22]
sumphat[23] <- phat[20]+phat[21]+phat[22]+phat[23]
sumphat[24] <- phat[21]+phat[22]+phat[23]+phat[24]
sumphat[25] <- phat[22]+phat[23]+phat[24]+phat[25]

for(i in 1:g){
  if(i>=w){
    map[i] = sumphat[i]/w
    cat("\nMAP",i,"=",map[i]) }
  else{
    map[i] = sumphat[i]/i
    cat("\nMAP",i,"=",map[i])
  }
}

```

#2.2.2.2 ค่าขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

$EX = \text{sum}(\text{phat})/g$

$VAR = (p \cdot (1-p))$

```

cat("\nVAR=",VAR)

cat("\nEX=",EX)

rl <- rep(0,g)

for(j in 1:g){

  if(j>=w){

    ucl1<- EX+3*sqrt(VAR/(w*n))

    lcl1<- EX-3*sqrt(VAR/(w*n))

    if(lcl1<0){lcl1=0}

    if(map[j]<=lcl1 | map[j]>=ucl1){rl[j]=1}else{rl[j]=0}

    cat("\nUCL",j,"=",ucl1)

    cat("\nLCL",j,"=",lcl1)}

  else{

    ucl2<- EX+3*sqrt(VAR/(j*n))

    lcl2<- EX-3*sqrt(VAR/(j*n))

    if(lcl2<0){lcl2=0}

    if(map[j]<=lcl2 | map[j]>=ucl2){rl[j]=1}else{rl[j]=0}

    cat("\nUCL",j,"=",ucl2)

    cat("\nLCL",j,"=",lcl2)

  }}

```

#2.2.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```

RL = sum(rl)

cat("\nRL=",RL)

```

```
SUMRL <- sum(RL)}
```

#2.2.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
ARL <- function(M,n,p,x,delta,w,g,phat)
```

```
{ #2.2.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด
```

```
  RL.map <- rep(0,M)
```

```
  for(i in 1:M)
```

```
    { x <- data(g,n,p,delta)
```

```
      phat <- phat(n,p,delta,x,g)
```

```
      RL.map[i] <- map(n,p,x,delta,w,g,phat) }
```

```
#2.2.3.2 หาค่า ARL
```

```
  ARL.map <- mean(RL.map)
```

```
  cat("\nARL.map=",ARL.map)
```

```
  ARL1 <- 1/ARL.map
```

```
  cat("\nARL1=",ARL1)
```

```
}
```

#2.2.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย (g) ขนาดตัวอย่าง (n) สัดส่วนของเสีย (p0) ระดับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย (delta) และช่วงการเคลื่อนที่ (w)

```
data(25,10,0.01,1.1)
```

```
phat(10,0.01,1.1,x,25)
```

```
map(10,0.01,x,1.1,3,25,phat)
```

```
ARL(10000,10,0.01,x,1.1,3,25,phat)
```

2.3 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสียเมื่อ $W = 5$

#2.3.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```
data <- function(g,n,p,delta)
```

```
{
```

```
  p1= p*delta
```

```
  x = rbinom(g,n,p1)
```

```
}
```

#2.3.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
phat <- function(n,p,delta,x,g)
```

```
{
```

```
  x <- data(g,n,p,delta)
```

```
  cat("\nX=",x)
```

```
  phat <- rep(0,g)
```

```
  for(i in 1:g)
```

```
  {phat[i] = x[i]/n}
```

```
  phat
```

```
}
```

#2.3.2.1 ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```
map <- function (n,p,x,delta,w,g,phat)
```

```
{ phat <- phat(n,p,delta,x,g)
```

```
  cat("\nPHAT=",phat)
```

```
  map <- rep(0,g)
```

```
sumphat <- rep(0,g)

sumphat[1] <- phat[1]

sumphat[2] <- phat[1]+phat[2]

sumphat[3] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]

sumphat[4] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]+phat[4]

sumphat[5] <- phat[1]+phat[2]+phat[3]+phat[4]+phat[5]

sumphat[6] <- phat[2]+phat[3]+phat[4]+phat[5]+phat[6]

sumphat[7] <- phat[3]+phat[4]+phat[5]+phat[6]+phat[7]

sumphat[8] <- phat[4]+phat[5]+phat[6]+phat[7]+phat[8]

sumphat[9] <- phat[5]+phat[6]+phat[7]+phat[8]+phat[9]

sumphat[10] <- phat[6]+phat[7]+phat[8]+phat[9]+phat[10]

sumphat[11] <- phat[7]+phat[8]+phat[9]+phat[10]+phat[11]

sumphat[12] <- phat[8]+phat[9]+phat[10]+phat[11]+phat[12]

sumphat[13] <- phat[9]+phat[10]+phat[11]+phat[12]+phat[13]

sumphat[14] <- phat[10]+phat[11]+phat[12]+phat[13]+phat[14]

sumphat[15] <- phat[11]+phat[12]+phat[13]+phat[14]+phat[15]

sumphat[16] <- phat[12]+phat[13]+phat[14]+phat[15]+phat[16]

sumphat[17] <- phat[13]+phat[14]+phat[15]+phat[16]+phat[17]

sumphat[18] <- phat[14]+phat[15]+phat[16]+phat[17]+phat[18]

sumphat[19] <- phat[15]+phat[16]+phat[17]+phat[18]+phat[19]

sumphat[20] <- phat[16]+phat[17]+phat[18]+phat[19]+phat[20]

sumphat[21] <- phat[17]+phat[18]+phat[19]+phat[20]+phat[21]
```

```

sumphat[22] <- phat[18]+phat[19]+phat[20]+phat[21]+phat[22]
sumphat[23] <- phat[19]+phat[20]+phat[21]+phat[22]+phat[23]
sumphat[24] <- phat[20]+phat[21]+phat[22]+phat[23]+phat[24]
sumphat[25] <- phat[21]+phat[22]+phat[23]+phat[24]+phat[25]

for(i in 1:g){
  if(i>=w){
    map[i] = sumphat[i]/w
    cat("\nMAP",i,"=",map[i]) }
  else{
    map[i] = sumphat[i]/i
    cat("\nMAP",i,"=",map[i])
  } }

#2.3.2.2 ค่าขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย
EX= sum(phat)/g
VAR=(p*(1-p))
cat("\nVAR=",VAR)
cat("\nEX=",EX)
rl <- rep(0,g)
for(j in 1:g){
  if(j>=w){
    ucl1<- EX+3*sqrt(VAR/(w*n))
    lcl1<- EX-3*sqrt(VAR/(w*n))
  }
}

```

```

if(lcl1<0){lcl1=0}

if(map[j]<=lcl1 | map[j]>=ucl1){rl[j]=1}else{rl[j]=0}

cat("\nUCL",j,"=",ucl1)

cat("\nLCL",j,"=",lcl1) }

else{ ucl2<- EX+3*sqrt(VAR/(j*n))

lcl2<- EX-3*sqrt(VAR/(j*n))

if(lcl2<0){lcl2=0}

if(map[j]<=lcl2 | map[j]>=ucl2){rl[j]=1}else{rl[j]=0}

cat("\nUCL",j,"=",ucl2)

cat("\nLCL",j,"=",lcl2) } }

```

#2.3.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```

RL = sum(rl)

cat("\nRL=",RL)

SUMRL <- sum(RL)

}

```

#2.3.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย

```

ARL <- function(M,n,p,x,delta,w,g,phat)

{#2.3.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด

RL.map <- rep(0,M)

for(i in 1:M)

{x <- data(g,n,p,delta)

```

```

phat <- phat(n,p,delta,x,g)

RL.map[i] <- map(n,p,x,delta,w,g,phat) }

#2.3.3.2หาค่า ARL

ARL.map <- mean(RL.map)

cat("\nARL.map=",ARL.map)

ARL1 <- 1/ARL.map

cat("\nARL1=",ARL1)}

#2.3.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย (g) ขนาดตัวอย่าง (n) สัดส่วนของเสีย (p0) ระดับการ
เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย (delta) และช่วงการเคลื่อนที่ (w)

data(25,10,0.01,1.1)

phat(10,0.01,1.1,x,25)

map(10,0.01,x,1.1,3,25,phat)

ARL(10000,10,0.01,x,1.1,3,25,phat)

```

3. แผนภูมิควบคุมบีตา (Beta Control Chart)

#3.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```

data <- function(g,n,p,delta)

{

  p1= p*delta

  x = rbinom(g,n,p1)

}

```

#3.2 แผนภูมิควบคุมบีตา

```

beta <- function (g,n,p,x,delta,w1,w2)
{
  x <- data(g,n,p,delta)

  cat("\nX=",x)

  #3.2.1 หาค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมปีตา

  beta <- rep(0,g)

  for (i in 1:g)
  { beta[i] = x[i]/n }

  cat("\nBETA=",beta)

  #3.2.2 หาขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมปีตา

  var1 = p*(1-p)/n

  theta1 = p*((p*(1-p)/var1)-1)

  theta2 = (1-p)*((p*(1-p)/var1)-1)

  EX = theta1/(theta1+theta2)

  VAR =(theta1*theta2)/(((theta1+theta2)^2)*(theta1+theta2+1))

  cat("\nvar1=",var1)

  cat("\ntheta1=",theta1)

  cat("\ntheta2=",theta2)

  cat("\nVAR=",VAR)

  cat("\nEX=",EX)

  ucl <- EX+w2*sqrt(VAR)

  lcl <- EX-w1*sqrt(VAR)

```

```
if(lcl<0){lcl=0}
```

```
cat("\nUCL=",ucl)
```

```
cat("\nLCL=",lcl)
```

#3.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดของแผนภูมิควบคุมปีตา

```
rl <- rep(0,g)
```

```
for(j in 1:g)
```

```
{if(beta[j]<=lcl|beta[j]>=ucl){rl[j]=1}else{rl[j]=0}}
```

```
OUT = (rl)}
```

```
RL = sum(rl)
```

```
cat("\nOUT=",OUT)
```

```
cat("\nRL=",RL)
```

```
SUMRL <- sum(RL)
```

```
}
```

#3.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุมปีตา

```
ARL <- function(M,g,n,p,x,delta,w1,w2)
```

```
{ #3.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด (M)
```

```
RL.beta <- rep(0,M)
```

```
for(i in 1:M)
```

```
{ x <- data(g,n,p,delta)
```

```
RL.beta[i] <- beta(g,n,p,x,delta,w1,w2)
```

```
}
```

#3.3.2 หาค่า ARL1

```

ARL.beta <- mean(RL.beta)

cat("\nARL.beta=",ARL.beta)

ARL1 <- 1/ARL.beta

cat("\nARL1=",ARL1)

}

```

#3.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย (g) ขนาดตัวอย่าง (n) สัดส่วนของเสีย (p0) ระดับการเปลี่ยนแปลงในค่าสัดส่วนของเสียเมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม(delta) และค่า w1, w2

```

data(25,10,0.01,1.1)

beta(25,10,0.01,x,1.1,1.97,3.91)

ARL(10000,25,10,0.01,x,1.1,1.97,3.91)

```

4. แผนภูมิควบคุมการแปลงถอตรงที่สองปรับปรุง (Improved Square Root Transformation p Control Chart)

#4.1 จำลองข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม

```

data <- function(g,n,p,delta)

{

p1= p*delta

x = rbinom(g,n,p1)

}

```

#4.2 แผนภูมิควบคุม ISRT p

```

isrt.p <- function (g,n,p,x,delta)

{ x <- data(g,n,p,delta)

cat("\nX=",x)

```

#2.1 หาค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม ISRT p

```
isrt.p <- rep(0,g)
```

```
for(i in 1:g)
```

```
{ isrt.p[i] = sqrt(x[i]/n) }
```

```
cat("\nISRT=",isrt.p)
```

#4.2.2 หาขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม ISRT p

```
ucl <- sqrt(p)+((3/2)*sqrt((1-p)/n))-((1/2)*((1-p)/(n*sqrt(p))))
```

```
lcl <- sqrt(p)-((3/2)*sqrt((1-p)/n))-((9/8)*((1-p)/(n*sqrt(p))))
```

```
if(lcl<0){lcl=0}
```

```
cat("\nUCL=",ucl)
```

```
cat("\nLCL=",lcl)
```

#4.2.3 นับจุดที่ออกนอกขีดจำกัดควบคุม

```
rl <- rep(0,g)
```

```
for (j in 1:g)
```

```
{if(isrt.p[j]<=lcl | isrt.p[j]>=ucl){rl[j]=1}else{rl[j]=0}}
```

```
OUT = (rl)}
```

```
RL = sum(rl)
```

```
cat("\nOUT=",OUT)
```

```
cat("\nRL=",RL)
```

```
SUMRL <- sum(RL)}
```

#4.3 หาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายนอกการควบคุมของแผนภูมิควบคุม ISRT p

```

ARL <- function(M,g,n,p,x,delta)
{ #4.3.1 ทำการวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด (M)

  RL.isrt.p <- rep(0,M)

  for(i in 1:M)

    {x <- data(g,n,p,delta)

      RL.isrt.p[i] <- isrt.p(g,n,p,x,delta) }

```

#4.3.2 หาค่า ARL1

```

ARL.isrt.p <- mean(RL.isrt.p)

cat("\nARL.isrt=",ARL.isrt.p)

ARL1 <- 1/ARL.isrt.p

cat("\nARL1=",ARL1) }

```

#4.4 กำหนดค่าพารามิเตอร์ของจำนวนกลุ่มย่อย (g) ขนาดตัวอย่าง (n) สัดส่วนของเสีย (p0) และระดับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของเสีย (delta)

```

data(25,300,0.01,1.1)

isrt.p(25,300,0.01,x,1.1)

ARL(1,25,300,0.01,x,1.1)

```

ภาคผนวก ค

ตารางข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 ข้อมูลการควบคุมคุณภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแข่งและ
กระถางพลาสติกของบริษัท เอส.พี.ซี.พลาสติก จำกัด

กลุ่มที่	จำนวนที่ตรวจสอบ	จำนวนของเสีย
1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	37
6	100	2
7	100	0
8	100	0
9	100	0
10	100	0
11	100	5
12	100	0
13	100	0
14	100	0
15	100	1
16	100	2
17	100	0
18	100	1
19	100	0
20	100	9
21	100	10
22	100	4
23	100	6
24	100	5
25	100	5
รวม		87

ที่มา : กัตัญญ และคณะ (2560)

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^g X_i}{ng} = \frac{81}{100 \times 25} = 0.0348$$

ตารางที่ 2 ข้อมูลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดต้องเปี้ยวและน้ำรสกระเทียมดองของโรงงานแห่งหนึ่ง

กลุ่มที่	จำนวนที่ตรวจสอบ	จำนวนของเสีย
1	300	5
2	300	9
3	300	8
4	300	7
5	300	7
6	300	3
7	300	9
8	300	3
9	300	7
10	300	6
11	300	10
12	300	5
13	300	7
14	300	3
15	300	3
16	300	8
17	300	7
18	300	6
19	300	4
20	300	4
รวม		121

ที่มา : ปภังกร (2562)

$$\begin{aligned}
 \bar{p} &= \frac{\sum_{i=1}^g X_i}{ng} \\
 &= \frac{121}{300 \times 20} = 0.0202
 \end{aligned}$$

ตารางที่ 3 ข้อมูลการควบคุมการผลิตท่อข้องสำหรับเครื่องปรับอากาศของบริษัท เอ็ม.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด

กลุ่มที่	จำนวนที่ตรวจสอบ	จำนวนของเสีย
1	500	320
2	500	10
3	500	29
4	500	78
5	500	62
6	500	33
7	500	98
8	500	45
9	500	50
10	500	60
11	500	94
12	500	60
13	500	55
14	500	70
15	500	39
16	500	47
17	500	63
18	500	37
19	500	48
20	500	66
21	500	158
22	500	67
23	500	112
24	500	172
25	500	157
		2,032

ที่มา : ชลิตา และคณะ (2554)

$$\begin{aligned}
 \bar{p} &= \frac{\sum_{i=1}^g X_i}{ng} \\
 &= \frac{2,032}{500 \times 25} = 0.1626
 \end{aligned}$$



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มปัญหาพิเศษ

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาวภุมรัตน์ ทองทิพย์ รหัสประจำตัว 61050868

นายอภิสิทธิ์ นุชาติ รหัสประจำตัว 61050905

นางสาวอัญชิสา จิรไพสิฐนุกุล รหัสประจำตัว 61050910

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์ ภาควิชา สถิติ
ขอรับรองว่าปัญหาพิเศษ เรื่อง

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียดัดแปลง
แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมปีตา
และแผนภูมิควบคุมการแปลงถอตราทที่สองปรับปรุง
Efficiency Comparisons of Modified p Control Chart,
Moving Average p Control Chart, Beta Control Chart,
and Improved Square Root Transformation p Control Chart

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว
และได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรม Turnitin.....15.....%

ลงชื่อ.....ภุมรัตน์ ทองทิพย์.....

(ภุมรัตน์ ทองทิพย์)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....Apolak N......

(อภิสิทธิ์ นุชาติ)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....อัญชิสา จิรไพสิฐนุกุล.....

(อัญชิสา จิรไพสิฐนุกุล)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า รศ.สายชล สันสมบูรณ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ได้ตรวจสอบปัญหาพิเศษของนักศึกษาข้างต้นแล้ว
ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....Mokh.....

อาจารย์ที่ปรึกษา